

TrackMaster Pro

Handbuch · Version 1.5.0

Gleisplanung für Modellbahnanlagen in allen gängigen Spurweiten – mit Höhenplanung, Gleiswendel und Holzliste, Modulen, Ebenen und Unterbau, Landschaft, Raumplanung, Elektrik und Signalen, Planprüfung, Kosten und 3D-Ansicht. Für Windows, Android und den Browser – mit einem Einstieg Schritt für Schritt für alle, die zum ersten Mal planen.

TrackMaster Pro 1.5.0 · Basis und Pro

Stand: November 2026

Inhalt

1 **Willkommen** 4
- Was TrackMaster Pro kann 4
- Basis und Pro 5
- Zu diesem Handbuch 5

2 **Installation** 7
- Windows 7
- Android 8
- Neue Versionen 8
- Im Browser (Webversion) 8

3 **Lizenz und Freischaltung** 10
- Lizenz einspielen 10
- Rechnergebundene Lizenz 10
- Wenn eine Pro-Funktion gewählt wird 11

4 **Erste Schritte für Einsteiger** 12
- Die wichtigsten Begriffe 12
- Maus und Tastatur – das brauchen Sie 13
- Wo finde ich was? 13
- Ihre erste Anlage in 10 Schritten 14
- Wenn etwas nicht klappt 15
- Wie geht es weiter? 15

5 **Die Arbeitsoberfläche** 16
- Ansicht bewegen 17
- Ansicht frei drehen 17
- Design und Schrift 18
- Sprache 19
- Register Ansicht 20

6 **Plan anlegen und Gleise ansetzen** 21
- Neuen Plan anlegen 21
- Gleissystem wählen 23
- Gleise ansetzen 23
- Plan prüfen 23
- Beispielplan 23

7 **Anlagenplatte, Module und Unterbau** 24
- Platte ziehen und Maße eintippen 24
- Schenkel einzeln 24
- Anlage drehen 24
- Anlage aus Modulen 24
- Unterbau aus Holz 25

8 **Gleise verlegen und bearbeiten** 27
- Gleisbibliothek 27
- Auswählen und verschieben 28
- Bearbeiten 29
- Anordnen: Sperren, Gruppieren, Ausrichten 30
- Parallelgleis 30
- Planvorschlag aus dem eigenen Gleisbestand 31
- Flexgleis 31

9 **Höhen, Ebenen, Gleiswendel und Spantenbau** 33
- Höhe eines Gleises 33
- Steigung über eine Gleisfolge 33
- Höhenprofil 33
- Ebenen 33
- Gleiswendel 33
- Holzliste der Gleiswendel 36
- Spantenbau der Anlage 37
- Trasse aus Auswahl 38

Tunnel 38
10 **Landschaft** 40
So wird das Gelände dargestellt 41
11 **Raum und Hintergrundbild** 42
Raum anlegen 42
Türen, Fenster und Möbel 43
Was die Planprüfung im Raum meldet 43
Hintergrundbild laden 44
Bild nach Maß skalieren 44
12 **Elektrik, Signale und Digital** 45
Einspeisungen und Trennstellen 45
Elektrik prüfen 45
Signale 45
Decoder und Adressen 46
Rückmelder 46
Kabelplan 47
Fahrstraßen 48
Export für Steuerprogramme 48
13 **Planprüfung** 49
14 **3D-Ansicht** 51
15 **Speichern, Stückliste, Drucken und Export** 53
Speichern und Öffnen 53
Stückliste 53
Drucken 53
Export 53
16 **Die Android-App** 56
17 **Tastenkürzel und Mausbefehle** 57
18 **Fragen und Lösungen** 59
19 **Begriffe** 61

1 Willkommen

TrackMaster Pro ist ein Planungsprogramm für Modellbahnanlagen. Sie legen die Anlagenplatte an, verlegen Gleise aus den Katalogen der gängigen Gleissysteme, planen Steigungen und Gleiswendeln, gestalten die Landschaft, verdrahten die Anlage und sehen sich das Ergebnis in 3D an – bevor die erste Schiene gekauft ist.

Was TrackMaster Pro kann

- **Gleispläne in allen gängigen Spuren:** Z, N, TT, H0, H0m, H0e, 0, Spur 1 und G, mit zahlreichen Gleissystemen und rund 900 Gleisstücken – Geraden, Bögen, Weichen, Kreuzungen, Doppelkreuzungsweichen, Prellböcke und Flexgleis.
- **Anlagenplatten in vielen Formen:** Rechteck, L-, U-, T-, Z-, E- und G-Form oder Ring mit offener Mitte – jeder Schenkel einzeln bemaßbar – oder eine Anlage aus **Modulen**, die sich teilen, anfügen, verschieben und drehen lassen.
- **Ebenen:** bis zu 10 Ebenen mit eigener Grundhöhe, einzeln ein- und ausblendbar; das Gelände wächst mit.
- **Unterbau:** Holzrahmen mit Beinen samt Materialliste und Zuschnitt; **Spantenbau** und **Trassen** für die offene Rahmenbauweise.
- **Flexgleis frei formen:** am Gleisende ansetzen und ziehen, das Gleis biegt sich mit und rastet am Ziel ein.
- **Höhenplanung:** Steigungen über ganze Gleisfolgen, Gleiswendeln rund oder oval, ein- oder zweigleisig.
- **Holzliste für die Gleiswendel:** alle Zuschnitte mit Randaufmaß und Sägezugabe, Stützen, Schrauben und Plattenbedarf.
- **Landschaft:** Hügel und Berge, Gewässer, Gebäude, Bäume und Tunnel.
- **Elektrik und Digital:** Einspeisungen, Trennstellen, Stromabschnitte, Kehrschleifen-Erkennung, Lichtsignale mit vorbildgerechtem Signalbild, Rückmelder, Decoder-Adressen und Kabelplan.
- **Raum:** das Zimmer mit Wänden, Türen, Fenstern, Heizkörpern und Möbeln um die Anlage – die Prüfung meldet zu schmale Gänge und blockierte Türen.
- **Hintergrundbild:** Grundriss, Skizze oder alten Gleisplan unter den Plan legen und mit einer Maßlinie genau skalieren.
- **Hilfen beim Verlegen:** Parallelgleis im festen Abstand, Höhenprofil als Diagramm, Gleise sperren, gruppieren und ausrichten, Nutzlänge von Abstellgleisen.
- **Planprüfung:** Gleisabstände, Durchfahrtshöhen, Plattenrand, Steigungen, Gelände, Raum, Nutzlängen und offene Gleisenden.
- **3D-Ansicht:** die Anlage von allen Seiten und von unten, mit Unterbau und Bahndämmen, Mitfahren im Führerstand und Licht je nach Tageszeit.
- **Eigene Arbeitsweise:** Ansicht in jedem Winkel drehbar, fünf Designs, sieben Schriftarten in vier Größen.
- **Ergebnisse** PRO Speichern großer Pläne (über 50 Gleise), Stückliste mit Preisen und eigenem Bestand, Holzliste der Gleiswendel, Spantenbau, Trassen, Drucken und Exporte (SVG, PNG,

DXF).

Basis und Pro

TrackMaster Pro gibt es in zwei Ausbaustufen. Ohne Lizenz läuft die **Basisversion**. Sie enthält **alle Planungsfunktionen** – Sie können also jede Anlage vollständig entwerfen, prüfen und in 3D ansehen. Mit einer Lizenzdatei wird daraus die **Pro-Version**, die die Ergebnisse Ihrer Planung freischaltet.

Basis (ohne Lizenz)	Pro (mit Lizenz) – zusätzlich
Gleisplanung in allen Spuren mit allen Gleissystemen, Flexgleis	Speichern von Plänen jeder Größe (Basis: bis 50 Gleise)
Plattenformen, Module, Schenkelmaße, Ebenen, Unterbau mit Materialliste	Stückliste der Gleise mit Zubehör, auch als CSV-Datei
Höhenplanung: Steigung, Gleiswendel rund und oval, ein- und zweigleisig	Spantenbau der Anlage und Trasse aus Auswahl, mit SVG-Zuschnitten
Gelände, Gewässer, Gebäude, Vegetation, Tunnel	Holzliste der Gleiswendel mit allen Zuschnitten, auch als SVG
Elektrik: Einspeisungen, Trennstellen, Signale, Decoder, Kabelplan	Drucken des Gleisplans
3D-Ansicht mit Mitfahren und Tageszeit, Plan- und Elektrikprüfung	Export als SVG im Maßstab 1:1, Kabelplan als Textdatei
Raum mit Türen, Fenstern und Möbeln, Hintergrundbild	Stückliste mit Preisen, Bestand, „noch zu kaufen“ und Preisliste
Parallelgleis, Höhenprofil, Sperren, Gruppieren, Ausrichten, Rückmelder	Export als PNG-Bild und als DXF-Zeichnung für CAD-Programme
Gleispläne öffnen	

Pro-Funktionen sind im Programm gekennzeichnet: im Tooltip als „Pro-Funktion“, in der Android-App mit einem Schloss. Wählen Sie in der Basisversion eine Pro-Funktion, erklärt ein Hinweis, was Pro bietet, und führt auf Wunsch direkt zum Lizenzdialog.

Zu diesem Handbuch

> **Zum ersten Mal dabei?**
> Dann beginnen Sie mit Kapitel 4 „Erste Schritte für Einsteiger“. Es erklärt die Grundbegriffe und führt Sie in zehn Schritten zu Ihrer ersten Anlage. Die übrigen Kapitel können Sie danach einzeln nachschlagen, wenn Sie eine Funktion brauchen.

Das Handbuch beschreibt die Windows-Version. Die Android-App und die Webversion funktionieren genauso; was dort anders ist – vor allem die Bedienung mit dem Finger – steht in Kapitel 16, die

Webversion in Kapitel 2. Befehle aus dem Menüband sind als **Register › Befehl** geschrieben, zum Beispiel **Gleise › Gleiswendel**. Tasten sehen so aus: Strg + S.

> **Tipp**
> Hinweise wie dieser zeigen Abkürzungen und bewährte Vorgehensweisen.

> **Achtung**
> So gekennzeichnete Hinweise sollten Sie vor dem Bau beachten.

2 Installation

Windows

Voraussetzungen

- Windows 10 oder Windows 11, 64 Bit
- etwa 400 MB freier Speicherplatz
- Bildschirm ab 1280 × 720 Bildpunkten, empfohlen 1920 × 1080
- Für die 3D-Ansicht eine Grafikkarte mit DirectX-Unterstützung (in jedem aktuellen PC vorhanden)

Eine zusätzliche Laufzeitumgebung ist nicht nötig – alles, was TrackMaster Pro braucht, ist im Installationspaket enthalten.

Installieren

1. Doppelklicken Sie auf die Datei **TrackMasterPro-1.5.0.msi**.
2. Falls Windows SmartScreen „Der Computer wurde durch Windows geschützt" meldet: Klicken Sie auf **Weitere Informationen** und dann auf **Trotzdem ausführen**.
3. Der Installationsassistent begrüßt Sie. Klicken Sie auf **Weiter**.
4. Lesen Sie die Lizenzbedingungen, setzen Sie das Häkchen bei **Ich akzeptiere die Bedingungen** und klicken Sie auf **Weiter**.
5. Wählen Sie den Zielordner (vorgegeben ist *C:\Programme\TrackMaster Pro*) und klicken Sie auf **Weiter** und **Installieren**. Windows fragt nach der Berechtigung für Änderungen – bestätigen Sie mit **Ja**.
6. Nach wenigen Sekunden ist die Installation abgeschlossen. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

TrackMaster Pro finden Sie danach im **Startmenü** und als Verknüpfung auf dem **Desktop**. Im Startmenü liegt außerdem dieses Handbuch.

Aktualisieren und Deinstallieren

Eine neue Version installieren Sie einfach über die vorhandene: Das Installationsprogramm erkennt die ältere Version und ersetzt sie. Ihre Pläne und Ihre Lizenz bleiben erhalten. Zum Entfernen öffnen Sie **Einstellungen › Apps › Installierte Apps**, wählen **TrackMaster Pro** und klicken auf **Deinstallieren**. Ihre Plandateien und die Lizenzdatei werden dabei nicht gelöscht.

Stille Installation für Administratoren

Auf mehreren Rechnern lässt sich das Paket ohne Rückfragen verteilen:

Befehl	Wirkung
`msiexec /i TrackMasterPro-1.5.0.msi /qn`	Installation ohne Oberfläche

`msiexec /i TrackMasterPro-1.5.0.msi INSTALLFOLDER="D:\Programme\TrackMaster Pro" /qn`	Installation in einen anderen Ordner
`msiexec /x TrackMasterPro-1.5.0.msi /qn`	Deinstallation ohne Oberfläche

Android

Voraussetzungen

- Smartphone oder Tablet mit Android 8.0 oder neuer; ein Tablet ab 10 Zoll ist zum Planen besonders angenehm
- etwa 100 MB freier Speicherplatz

Installieren

1. Kopieren Sie die Datei **TrackMasterPro-1.5.0.apk** auf das Gerät – per USB-Kabel, über einen Cloud-Speicher oder als E-Mail-Anhang.
2. Tippen Sie die Datei auf dem Gerät an, zum Beispiel in der App **Dateien** im Ordner **Downloads**.
3. Beim ersten Mal fragt Android, ob diese App **unbekannte Apps installieren** darf. Tippen Sie auf **Einstellungen**, erlauben Sie es und kehren Sie zurück.
4. Bestätigen Sie mit **Installieren**. TrackMaster Pro erscheint danach in der App-Übersicht.

Ein Update installieren Sie auf dieselbe Weise über die vorhandene App; Ihr aktueller Plan bleibt erhalten.

Neue Versionen

Beim Start fragt das Programm kurz auf der Download-Seite nach, ob es eine neue Version gibt, und meldet sie in der Statusleiste. Unter **Datei › Updates…** prüfen Sie jederzeit selbst und öffnen auf Wunsch die Download-Seite mit Installationsprogramm, App und Handbuch. Installiert wird nie automatisch; ohne Internetverbindung entfällt die Prüfung einfach.

Im Browser (Webversion)

TrackMaster Pro läuft auch ohne Installation in einem aktuellen Browser (Edge, Chrome, Firefox oder Safari), auf dem PC wie auf dem Tablet. Die Webversion hat dieselben Register und Funktionen wie das Windows-Programm. Beim ersten Aufruf lädt sie einige Megabyte und startet nach wenigen Sekunden; danach kommt sie aus dem Zwischenspeicher des Browsers.

- **Pläne:** Der aktuelle Plan wird laufend im Browser gesichert und ist beim nächsten Aufruf wieder da. **Datei › Speichern** lädt ihn als Datei **.mpr** herunter. **Datei › Speichern unter…** (Strg + Umschalt + S) fragt nach dem Dateinamen; in Chrome und Edge wählen Sie dabei auch den Ordner, und **Speichern** schreibt danach direkt in diese Datei. **Datei › Öffnen** lädt eine **.mpr**- oder **.trackmaster.json**-Datei. Der Inhalt ist derselbe wie unter Windows und Android: Dort öffnen Sie eine .mpr-Datei, indem Sie im Öffnen-Dialog „Alle Dateien“ wählen.
- **Lizenz:** unter **Datei › Lizenz…** die Lizenzdatei wählen oder ihren Inhalt einfügen. Sie gilt nur in diesem Browser; nach dem Löschen der Website-Daten muss sie neu eingespielt werden.

- **3D-Ansicht:** braucht WebGL. Meldet der Browser, dass er keine 3D-Grafik anzeigen kann, schalten Sie die Hardwarebeschleunigung ein.
- **Planvorschlag:** Nur in der Webversion baut **Gleise › Planvorschlag…** aus Ihrem Gleisbestand kleine Anlagen (siehe Planvorschlag in Kapitel 8).
- **Drucken und Exporte** werden als Datei heruntergeladen bzw. über den Druckdialog des Browsers ausgegeben.

Ist die Webversion in eine Webseite eingebunden, führt der Knopf **Startseite** oben links in der Titelleiste zurück zur Startseite dieser Webseite.

3 Lizenz und Freischaltung

Die Pro-Version wird mit einer persönlichen Lizenzdatei freigeschaltet. Die Datei ist digital signiert und lässt sich nicht verändern; das Programm prüft sie bei jedem Start, ohne Verbindung zum Internet.

Lizenz einspielen

1. Speichern Sie die erhaltene Lizenzdatei (Endung **.lic**) auf dem Rechner, zum Beispiel im Ordner *Downloads*.
2. Öffnen Sie **Datei › Lizenz…** oder **Start › Lizenz**.
3. Klicken Sie auf **Lizenz einspielen…** und wählen Sie die Datei aus.
4. Der Dialog zeigt nun **Pro**, den Namen des Lizenznehmers und gegebenenfalls das Ablaufdatum. Die Anzeige unten links in der Statusleiste wechselt von „Basis“ zu „Pro“.

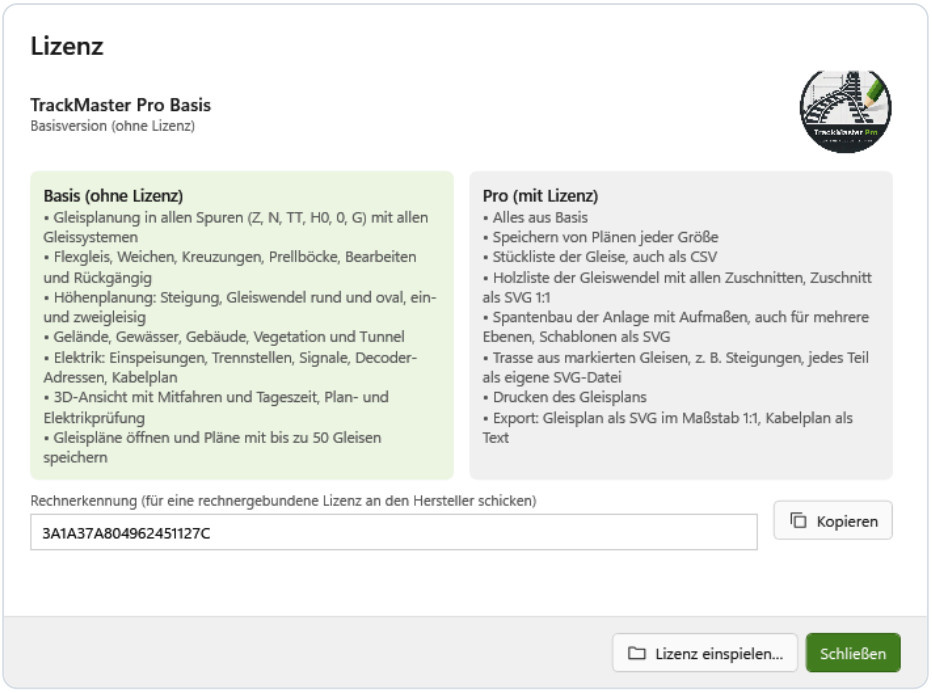


Abbildung 1 – Der Lizenzdialog zeigt die Ausbaustufe und den Inhalt von Basis und Pro.

Die Lizenz wird in den Benutzerdaten abgelegt (*%APPDATA%\TrackMaster Pro\trackmaster.lic*) und gilt ab sofort bei jedem Start. Unter Android spielen Sie die Lizenz über **Datei › Lizenz** ebenso ein; die Datei wählen Sie aus dem Speicher des Geräts.

Rechnergebundene Lizenz

Eine Lizenz kann an einen bestimmten Rechner oder ein bestimmtes Gerät gebunden sein. Dafür benötigt der Herausgeber die **Rechnerkennung** (unter Android: **Gerätekennung**). Sie steht im Lizenzdialog; mit **Kopieren** übernehmen Sie sie in die Zwischenablage und können sie in eine E-Mail einfügen.

Wenn eine Pro-Funktion gewählt wird

In der Basisversion erscheint bei Speichern von Plänen mit mehr als 50 Gleisen, bei Stückliste, Holzliste, Drucken und den Exporten ein Hinweis. Mit **Lizenz…** öffnen Sie direkt den Lizenzdialog. Ihr Plan bleibt dabei unverändert geöffnet.

> **Achtung**
> In der Basisversion lassen sich Pläne mit mehr als 50 Gleisen nicht speichern. Wenn Sie das Programm schließen, einen neuen Plan beginnen oder einen anderen öffnen, fragt TrackMaster Pro nach, ob die Änderungen verworfen werden sollen.

4 Erste Schritte für Einsteiger

Sie haben noch nie eine Modellbahn am Computer geplant? Dann ist dieses Kapitel für Sie. Es erklärt die wichtigsten Begriffe, die Bedienung mit Maus und Tastatur und führt Sie Schritt für Schritt zu Ihrer ersten kleinen Anlage. Sie brauchen dafür keine Vorkenntnisse und keine Lizenz – alles klappt in der Basisversion.

Die wichtigsten Begriffe

Ein Gleisplan ist eine Zeichnung Ihrer Anlage von oben, im richtigen Maßstab. Er wird aus einzelnen **Gleisstücken** zusammengesetzt – genau wie die echte Anlage aus gekauften Gleisen. Diese Wörter begegnen Ihnen ständig:

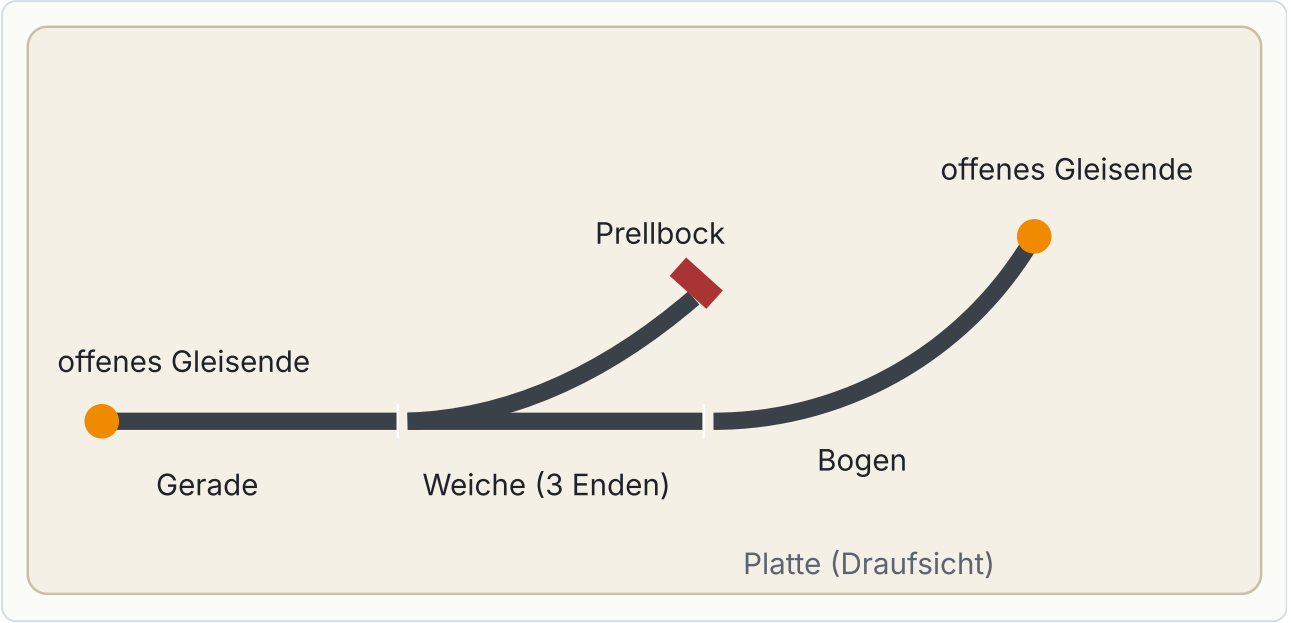


Abbildung 2 – Gerade, Weiche, Bogen und Prellbock; orange Punkte sind offene Gleisenden.

Begriff	Was er bedeutet
Spur	Die Größe der Modellbahn, zum Beispiel H0 (Maßstab 1:87, die verbreitetste), N (1:160, kleiner) oder Z (1:220, sehr klein). Die Spur legen Sie zu Beginn fest; sie bestimmt, welche Gleise zur Auswahl stehen.
Gleissystem	Eine Gleis-Serie eines Herstellers. Gleise eines Systems passen genau zusammen. Wählen Sie das System, das Sie kaufen möchten oder schon besitzen.
Gleisstück	Ein einzelnes Teil: **Gerade**, **Bogen** (gebogenes Gleis), **Weiche** (hier teilt sich das Gleis), **Kreuzung** oder **Prellbock** (das Ende eines Abstellgleises).
Gleisende	Jedes Gleisstück hat Enden, an denen das nächste anschließt – eine Gerade zwei, eine Weiche drei. Ein Ende ohne Anschluss heißt **offenes Gleisende** und ist im Plan orange markiert.

Radius	Wie eng ein Bogen ist, gemessen vom Kreismittelpunkt bis zur Gleismitte. Kleine Radien sparen Platz, große sehen besser aus und lange Wagen fahren sicherer.
Anlagenplatte	Die Fläche, auf der die Anlage gebaut wird – oft eine Holzplatte, zum Beispiel 2 × 1 m.
Millimeter	Alle Maße im Programm sind in Millimetern angegeben: 1 m = 1000 mm, 1 cm = 10 mm. Eine Platte von 2 × 1 m ist also 2000 × 1000 mm.

Weitere Begriffe erklärt das Kapitel Begriffe am Ende des Handbuchs.

Maus und Tastatur – das brauchen Sie

Handgriff	So geht es
Klicken	Einmal kurz mit der **linken** Maustaste drücken. Damit wählen Sie Gleise aus und drücken Knöpfe.
Ziehen	Linke Maustaste gedrückt halten, Maus bewegen, dann loslassen. So verschieben Sie Gleise.
Ansicht verschieben	**Rechte** Maustaste gedrückt halten und die Maus bewegen – der Plan wandert mit.
Vergrößern und verkleinern	Am **Mausrad** drehen. Taste `0` (Null) zeigt wieder die ganze Anlage.
Rückgängig	`Strg` + `Z` – also die Taste `Strg` festhalten und `Z` drücken – nimmt den letzten Schritt zurück. So oft Sie wollen.
Abbrechen	`Esc` (oben links auf der Tastatur) beendet ein Werkzeug oder schließt einen Dialog ohne Änderung.
Löschen	Gleis anklicken und `Entf` drücken.

> **Keine Angst vor Fehlern**
> Sie können nichts kaputt machen. Jeder Schritt lässt sich mit `Strg` + `Z` zurücknehmen, und **Start › Verlauf…** springt sogar 20 Schritte auf einmal zurück. Probieren Sie ruhig alles aus.

Wo finde ich was?

Alle Befehle liegen oben im **Menüband**. Es ist in **Register** geteilt – das sind die Reiter **Start**, **Gleise**, **Gelände**, **Raum**, **Elektrik**, **Ansicht** und **3D**. Ein Klick auf einen Reiter zeigt seine Knöpfe. Ganz links liegt der Knopf **Datei** mit Neu, Öffnen, Speichern und Drucken. Wenn das Handbuch **Gleise › Steigung…** schreibt, heißt das: Reiter **Gleise** anklicken, dann den Knopf **Steigung…**.

Links liegt die **Gleisbibliothek** mit allen Gleisstücken, in der Mitte die **Zeichenfläche** mit Ihrem Plan und rechts die **Eigenschaften**: Dort steht alles über das, was Sie gerade angeklickt haben. Fahren Sie mit der Maus über einen Knopf und warten Sie kurz – ein kleiner Hinweis (Tooltip) erklärt, was er tut. Mehr zum Fenster steht in Kapitel 5.

Ihre erste Anlage in 10 Schritten

Wir bauen ein einfaches **Oval** mit einem **Abstellgleis** auf einer Platte von 2 × 1 m in Spur H0. Das dauert etwa eine Viertelstunde.

1. **Neuen Plan anlegen.** Klicken Sie auf **Datei** und dann auf **Neu** (oder drücken Sie Strg+N). Es öffnet sich das Fenster **Neuer Plan**.
2. **Spur und Platte wählen.** Wählen Sie bei **Spur** den Eintrag **H0**, bei der Form **Rechteck**. Tragen Sie als Breite **2000** und als Tiefe **1000** ein (Millimeter!). Klicken Sie auf **Plan anlegen**. Auf der Zeichenfläche liegt jetzt eine leere Platte.
3. **Gleissystem wählen.** Wählen Sie oben in der Gleisbibliothek links das Gleissystem. Die Liste darunter zeigt nun alle Gleisstücke mit Nummer und Maß. Mit den Knöpfen **Gerade**, **Bögen**, **Weichen** usw. darüber sehen Sie nur diese Art.
4. **Den ersten Bogen setzen.** Klicken Sie auf **Bögen** und dann einmal auf einen Bogen mit kleinem Radius. Er erscheint auf der Platte. Sein freies Ende ist **orange**: Dort kommt das nächste Gleis hin.
5. **Den Halbkreis schließen.** Klicken Sie weiter auf **denselben Bogen**. Jeder Klick setzt ein Stück an das orange Ende, bis ein Halbkreis entsteht (bei Bögen mit 30° sind das sechs Stück; der Winkel steht beim Gleis in der Bibliothek). Schneller geht es mit der Taste Enter: Sie setzt das zuletzt gewählte Gleis jedes Mal noch einmal an.
6. **Gerade Stücke ansetzen.** Klicken Sie auf **Gerade** und zwei- bis dreimal auf eine Gerade. Die Strecke läuft nun geradeaus weiter.
7. **Die zweite Hälfte bauen.** Setzen Sie wieder sechs Bögen und dann gleich viele Geraden wie vorher. Wenn sich das Oval schließt, verbindet das Programm die beiden Enden von selbst. Unten in der Statusleiste steht dann **Offene Enden: 0**.
8. **Ein Abstellgleis anlegen.** Klicken Sie eine Gerade im Oval an und löschen Sie sie mit Entf. Es entstehen zwei orange Enden. Klicken Sie auf eines davon, dann unter **Weichen** auf eine Weiche – sie wird dort eingesetzt. Schließen Sie die Lücke mit einer Geraden; passt sie nicht genau, klicken Sie auf **Gleise › Lücke schließen**. Klicken Sie nun auf das freie Ende am Abzweig der Weiche, setzen Sie zwei Geraden und zum Schluss unter **Sonstige** einen **Prellbock**.
9. **Prüfen.** Drücken Sie F7 (oder **Start › Kollisionsprüfung**). Die Liste meldet, ob Gleise sich berühren, über den Rand ragen oder Enden offen sind. Ein Klick auf einen Eintrag zeigt die Stelle. Ist die Liste leer, ist alles in Ordnung.
10. **Ansehen und speichern.** Klicken Sie auf **3D › 3D-Ansicht** und drehen Sie die Anlage mit gedrückter linker Maustaste. Schließen Sie das Fenster und speichern Sie mit Strg+S; geben Sie einen Dateinamen ein. Fertig – Ihre erste Anlage!

> **Tipp**
> Passt die Weiche nicht in Fahrtrichtung, drücken Sie A (Anschluss wechseln) oder F (Spiegeln) – so dreht sich das zuletzt gesetzte Gleis um. Liegt ein Gleis daneben, ziehen Sie es mit der Maus an ein oranges Ende: Es rastet von selbst ein.

Wenn etwas nicht klappt

Was passiert	Was hilft
Das Gleis erscheint an der falschen Stelle.	Zuerst auf das orange Ende klicken, an dem es weitergehen soll, dann das Gleis in der Bibliothek anklicken.
Ich sehe meinen Plan nicht mehr.	Taste `0` drücken – die ganze Anlage wird wieder gezeigt.
Ein falsches Gleis wurde gesetzt.	`Strg`+`Z` oder das Gleis anklicken und `Entf`.
Das Oval schließt sich nicht ganz.	Andere Gerade probieren oder die Lücke mit **Gleise › Lücke schließen** überbrücken (Kapitel 8).
Ein Werkzeug „hängt“, Klicks setzen ständig etwas.	`Esc` drücken – danach wählt ein Klick wieder nur aus.
Ein Gleis lässt sich nicht verschieben.	Es ist gesperrt. In den Eigenschaften das Häkchen bei **gesperrt** entfernen.

Wie geht es weiter?

Lesen Sie die übrigen Kapitel einfach dann, wenn Sie eine Funktion brauchen:

- Eine Platte in L- oder U-Form, Module oder den Holzunterbau planen: Kapitel 7.
- Mehr über Gleise, Flexgleis, Parallelgleise und Ausrichten: Kapitel 8.
- Strecken ansteigen lassen, eine zweite Ebene oder eine Gleiswendel bauen: Kapitel 9.
- Berge, Seen, Häuser und Bäume: Kapitel 10. Die Anlage in Ihr Zimmer einpassen: Kapitel 11.
- Strom, Signale und Digitalsteuerung: Kapitel 12.
- Einkaufsliste mit Preisen, Ausdruck in Originalgröße: Kapitel 15.

Der **Beispielplan** (**Datei › Beispielplan laden**) zeigt eine fertige Anlage mit Bahnhof, Gelände und Signalen. Schauen Sie ihn sich an und klicken Sie auf einzelne Teile – die Eigenschaften rechts verraten, wie alles gemacht ist.

5 Die Arbeitsoberfläche

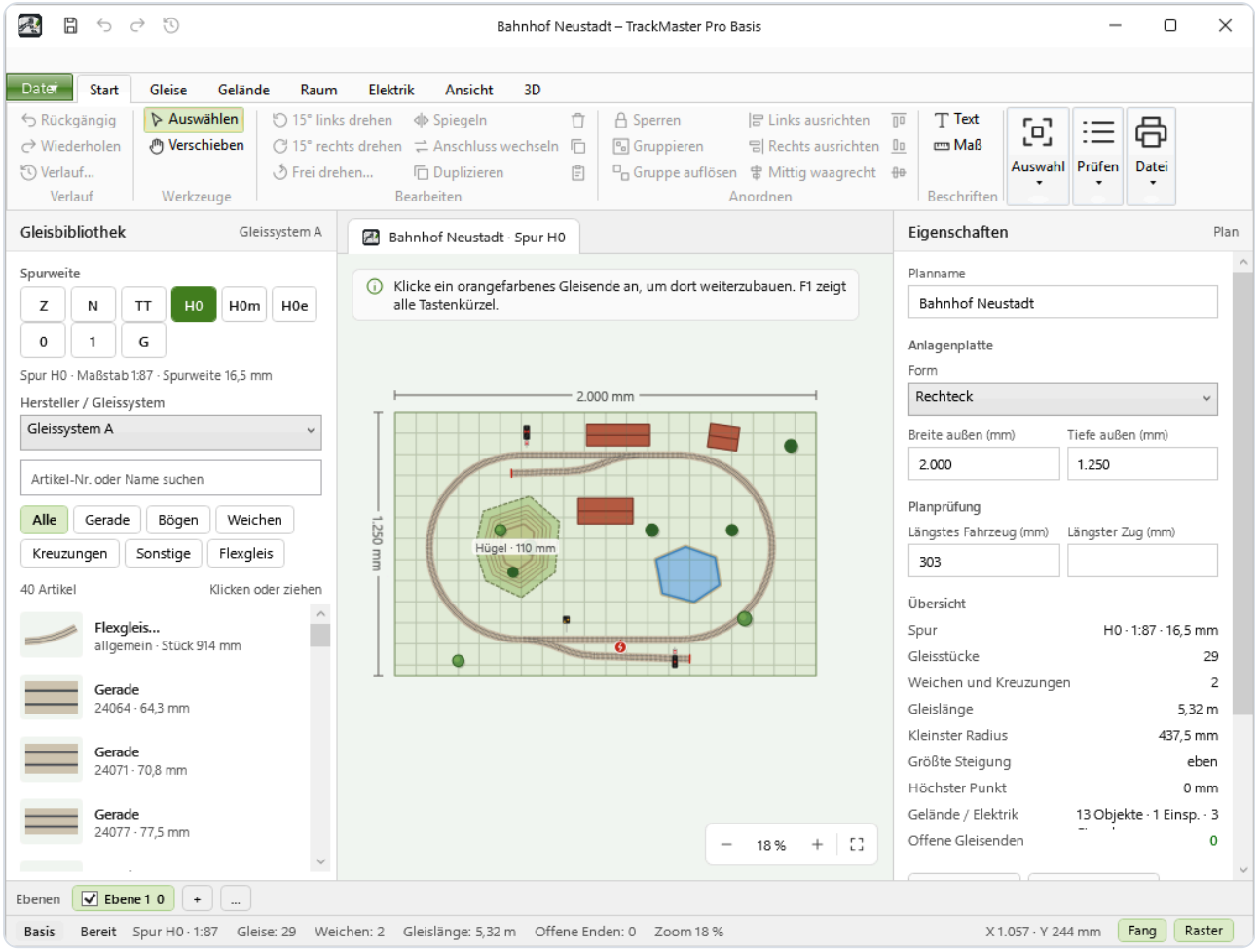


Abbildung 3 – Das Hauptfenster mit dem Beispielplan „Bahnhof Neustadt“.

Das Hauptfenster ist in sechs Bereiche geteilt:

Bereich	Aufgabe
Menüband (oben)	Alle Befehle, geordnet in den Registern Start, Gleise, Gelände, Raum, Elektrik, Ansicht und 3D. Über **Datei** erreichen Sie Neu, Öffnen, Speichern, Stückliste, Export, Drucken, Beispielplan und Lizenz. Die Schnellzugriffsleiste ganz oben links enthält Speichern, Rückgängig, Wiederholen und den Verlauf.
Gleisbibliothek (links)	Spur und Gleissystem wählen, Gleise suchen und nach Art filtern (Gerade, Bögen, Weichen, Kreuzungen, Sonstige). Ein Klick setzt das Gleis an, Ziehen legt es frei ab.
Zeichenfläche (Mitte)	Der Gleisplan auf der Anlagenplatte, mit Maßketten, Raster und den offenen Gleisenden. Unten rechts lässt sich der Zoom einstellen.
Eigenschaften (rechts)	Zeigt, was gerade gewählt ist: den Plan mit Plattenmaßen und Übersicht, ein Gleis mit Position, Höhe und Digitaladresse oder ein Objekt wie Gebäude, Signal oder Einspeisung. Werte lassen sich direkt eintragen.

Ebenenleiste (unten)	Alle Ebenen des Plans mit Name und Grundhöhe: Häkchen blendet eine Ebene ein oder aus, ein Klick macht sie zur aktiven Ebene, **+** legt eine neue darüber an, **…** öffnet den Dialog Ebenen (Kapitel 9).
Statusleiste (unten)	Ausbaustufe, Spur, Zahl der Gleise und Weichen, Gleislänge, offene Enden, Zoom und Mausposition in Millimetern; dazu die Schalter für Einrasten und Raster.

Ansicht bewegen

- **Zoomen:** Mausrad, die Tasten `+` und `–` oder die Zoomleiste unten rechts.
- **Verschieben:** rechte oder mittlere Maustaste gedrückt halten und ziehen – oder `Leertaste` halten und mit der linken Maustaste ziehen. Alternativ das Werkzeug **Start › Verschieben**.
- **Ganze Anlage zeigen:** Taste `0` oder **Ansicht › Ganze Anlage**.

Ansicht frei drehen

Der Gleisplan lässt sich auf dem Bildschirm in jedem beliebigen Winkel drehen – etwa damit die Anlage so liegt, wie Sie später davorstehen. Gedreht wird nur die Ansicht: Gleise, Maße, Stückliste und Ausdruck bleiben unverändert.

- **Mit der Maus:** `Strg` gedrückt halten und am Mausrad drehen – in 5°-Schritten, mit zusätzlich `Umschalt` in 1°-Schritten.
- **Über das Menüband: Ansicht › Drehen** mit **15° links**, **15° rechts** und **Ansicht drehen…** für einen genauen Winkel.
- **Zurück:** Solange die Ansicht gedreht ist, zeigt oben rechts ein Kompass die Nordrichtung des Plans und den Winkel. Ein Klick darauf – oder **Ansicht › Gerade ausrichten** – stellt die Ansicht wieder gerade.

Die Maßketten an der Platte drehen mit; ihre Beschriftung bleibt immer lesbar.

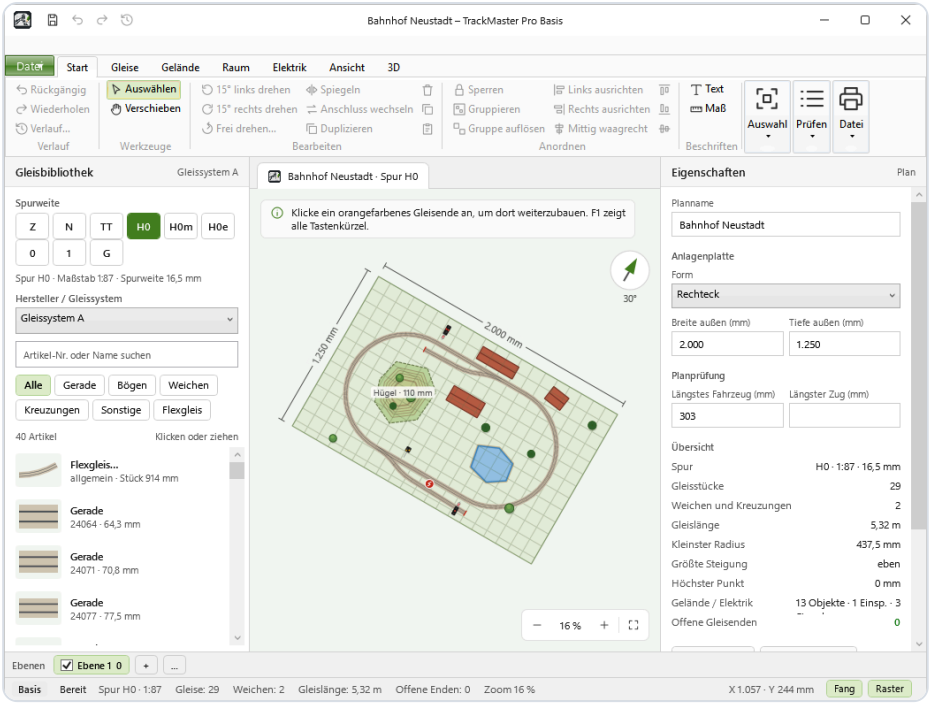


Abbildung 4 – Um 30° gedrehte Ansicht mit Kompass oben rechts.

Design und Schrift

Unter **Ansicht › Design und Schrift** (auch im Menü **Datei › Darstellung…**) wählen Sie das Aussehen des Programms. Die Auswahl wird gespeichert und gilt auch beim nächsten Start. Nach **Übernehmen** baut sich das Fenster kurz neu auf; der geöffnete Plan bleibt dabei erhalten.

Design	Aussehen
Logo-Grün	Standard: Grün und Anthrazit aus dem Logo, heller Arbeitsbereich.
Klassisch Blau	Blaue Akzente, heller Arbeitsbereich.
Blaupause	Der Plan als technische Zeichnung: weiße Gleise auf blauem Grund.
Hoher Kontrast	Schwarze Gleise auf weißer Platte – gut lesbar, auch bei hellem Licht.
Werkstatt	Warme Holztöne: Platte wie Sperrholz, Akzente in Kupfer.

Als **Schriftart** stehen sieben Schriften zur Wahl – von der Standardschrift über eine schmale technische Schrift bis zu einer Schrift mit Serifen und einer Schreibmaschinenschrift. Die **Schriftgröße** lässt sich in vier Stufen (Klein, Normal, Groß, Sehr groß) einstellen; eine Vorschau im Dialog zeigt die Wirkung sofort.

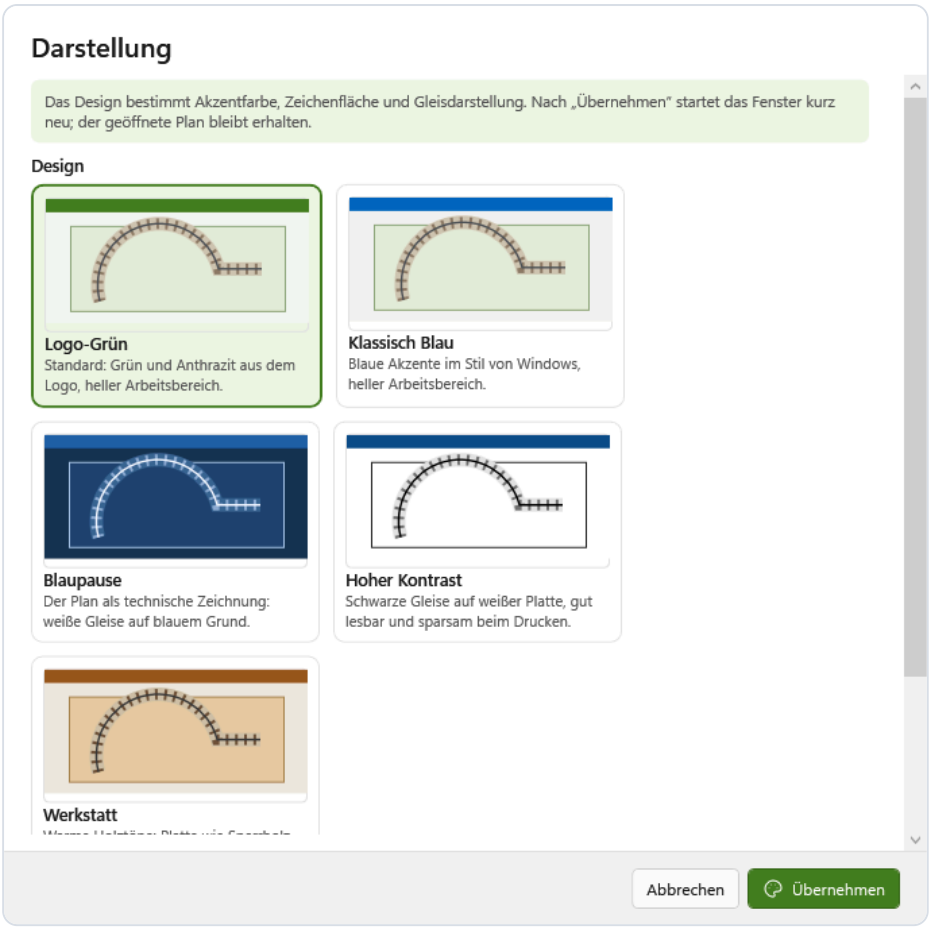


Abbildung 5 – Dialog Darstellung mit Designs, Schriftart und Schriftgröße.

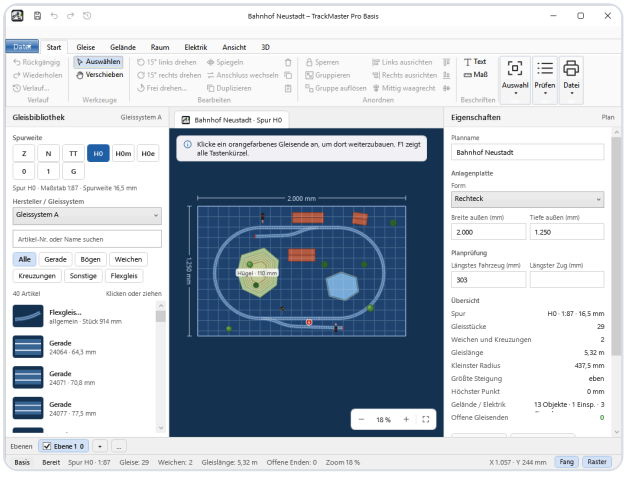


Abbildung 6 – Design Blaupause.

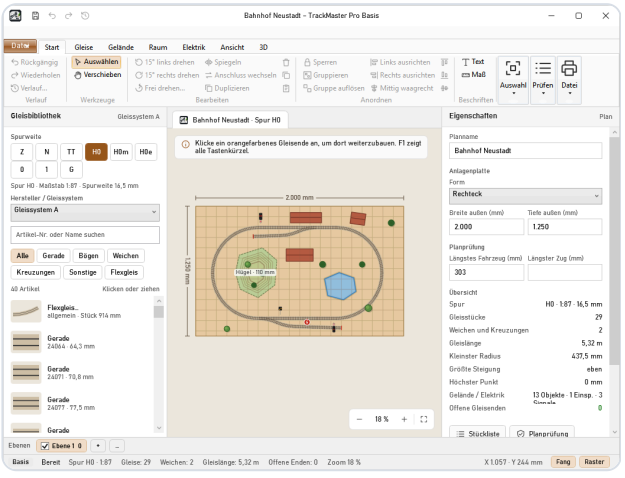


Abbildung 7 – Design Werkstatt mit schmaler Schrift.

Sprache

Die Oberfläche gibt es auf Deutsch und Englisch. Beim ersten Start richtet sie sich nach der Sprache des Systems. Unter **Datei › Sprache / Language…** stellen Sie sie um; unter Windows startet das Fenster danach neu und der geöffnete Plan bleibt erhalten, unter Android gilt die neue Sprache ab dem nächsten Start der App. Pläne sind von der Sprache unabhängig.

Register Ansicht

Im Register **Ansicht** schalten Sie ein, was die Zeichenfläche zeigt: **Raster**, **Gleisenden**, **Artikelnummern** an jedem Gleis, **Höhen** (Schienenoberkante an den Gleisenden) und **Gelände**. Dazu kommen die Gruppen **Drehen** und **Darstellung** (siehe oben) sowie **Über das Programm** mit Version und Ausbaustufe. **Tastenkürzel** (F1) zeigt alle Maus- und Tastaturbefehle auf einen Blick.

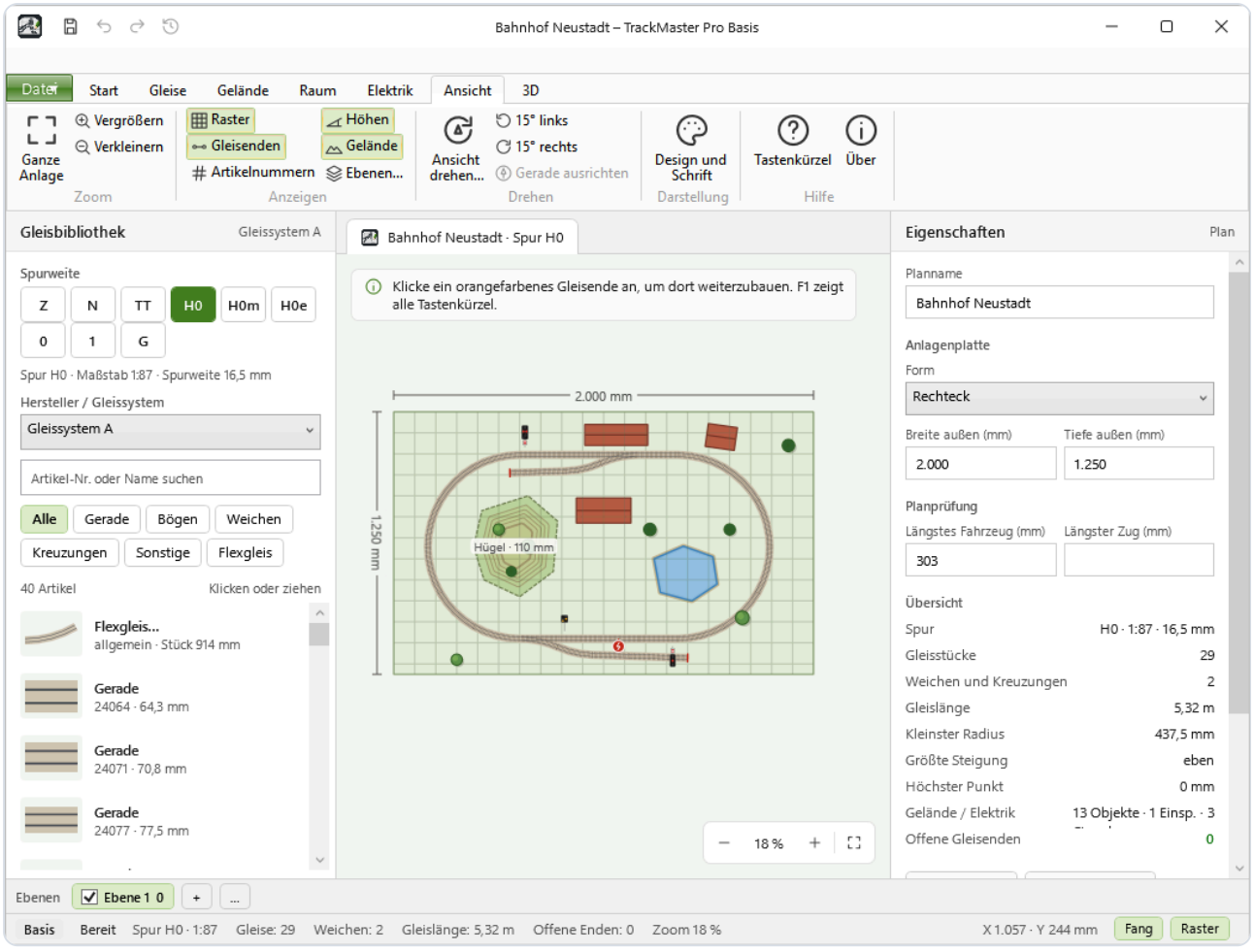


Abbildung 8 – Register Ansicht.

6 Plan anlegen und Gleise ansetzen

Dieses Kapitel fasst die Grundhandgriffe zusammen und zeigt alle Plattenformen. Eine ausführliche Anleitung für den Einstieg steht in Kapitel 4.

Neuen Plan anlegen

1. Wählen Sie **Datei › Neu** (Strg + N).
2. Wählen Sie die **Spur**.
3. Wählen Sie die **Form der Anlagenplatte** und tragen Sie die Maße ein. Die Vorschau zeigt die Form sofort.
4. Bestätigen Sie mit **Plan anlegen**.
5. Den Namen des Plans tragen Sie danach in den Eigenschaften unter **Planname** ein.

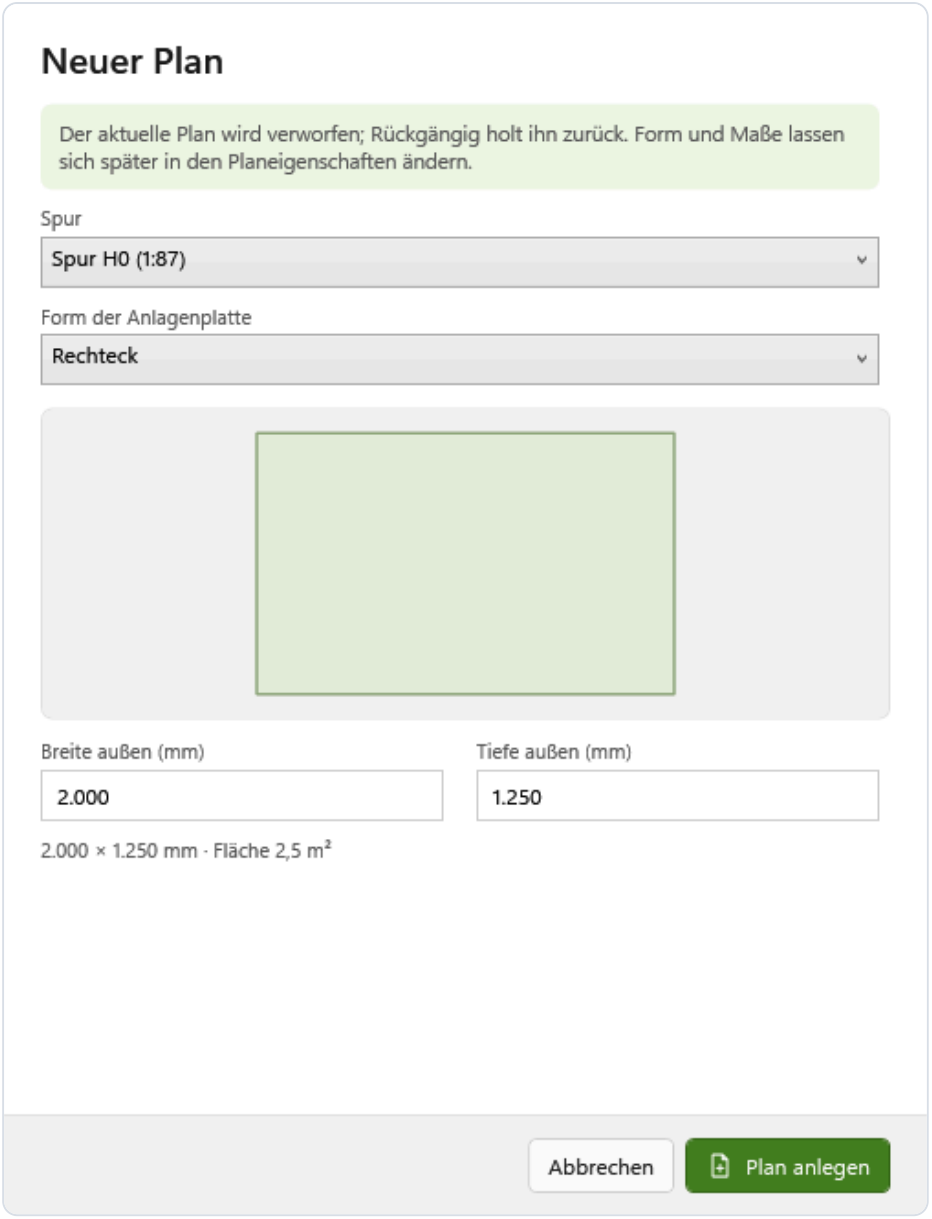


Abbildung 9 – Neuer Plan: Spur, Plattenform und Maße.

Plattenform	Maße und Besonderheiten
Rechteck	Breite und Tiefe
L-Form	Außenmaße und Schenkeltiefe, Ausrichtung in 90°-Schritten
U-Form	Außenmaße und Schenkeltiefe; die beiden Schenkel dürfen unterschiedlich lang sein
T- und Z-Form	Außenmaße, Schenkeltiefe und Ausrichtung
E- und G-Form	Außenmaße, Schenkeltiefe und Ausrichtung; die E-Form hat drei Schenkel, die G-Form einen eingezogenen Haken
Ring	Anlage rundum mit offener Mitte, zum Beispiel für einen Einstieg in der Mitte
Module	Anlage aus einzelnen rechteckigen Modulen (Kapitel 7)

Form und Maße lassen sich später jederzeit ändern: Klicken Sie auf eine freie Stelle der Zeichenfläche oder wählen Sie **Gelände › Anlagenplatte**; die Eigenschaften zeigen dann die Plattenmaße. Mehr zu Platte, Modulen und Unterbau steht in Kapitel 7.

Gleissystem wählen

Wählen Sie in der Gleisbibliothek unter **Hersteller / Gleissystem** das Gleissystem, mit dem Sie bauen möchten. Die Bibliothek zeigt dann alle Gleisstücke dieses Systems mit Artikelnummer und Maß. Sie können in einem Plan auch mehrere Systeme mischen.

Gleise ansetzen

1. Klicken Sie in der Bibliothek auf ein gebogenes Gleis. Es erscheint in der Mitte der Platte; sein freies Ende ist **orange** markiert – das ist das **aktive Gleisende**.
2. Klicken Sie weiter auf Bögen. Jedes neue Gleis wird am aktiven Ende angesetzt, bis der Halbkreis geschlossen ist.
3. Setzen Sie Geraden und den zweiten Halbkreis an. Schließt sich das Oval, verbindet TrackMaster Pro die Enden automatisch.
4. Klicken Sie auf das orange Ende eines anderen Gleises, um dort weiterzubauen, oder drücken Sie E für das nächste offene Ende.
5. Setzen Sie eine Weiche ein, führen Sie ein paralleles Gleis und schließen Sie es mit einer zweiten Weiche wieder an.

> **Tipp**
> Mit A (Anschluss wechseln) legen Sie das zuletzt gesetzte Gleis mit seinem anderen Anschluss an – so wird aus einer Rechtsweiche in Fahrtrichtung schnell eine Weiche, die das Gleis von der anderen Seite aufnimmt.

Plan prüfen

Klicken Sie auf **Start › Kollisionsprüfung** (F7). Die Liste zeigt Überschneidungen, zu enge Abstände und offene Enden; ein Klick auf einen Eintrag zeigt die Stelle im Plan (Kapitel 13).

Beispielplan

Unter **Datei › Beispielplan laden** öffnet sich die Anlage „Bahnhof Neustadt“ mit Gelände, Elektrik und Signalen. Sie eignet sich gut, um alle Funktionen auszuprobieren.

7 Anlagenplatte, Module und Unterbau

Die Platte lässt sich mit der Maus ziehen oder auf den Millimeter eintippen, in Module aufteilen, drehen und mit einem Holzunterbau versehen.

Platte ziehen und Maße eintippen

Schalten Sie **Gelände › Platte ziehen** ein. Die Platte zeigt dann Griffe:

- **Ecken ziehen** ändert Breite und Tiefe. Platten und Module sind mindestens 50 × 50 mm groß.
- **Runde Griffe** an L-, U-, T-, Z-, E-, G-Form und Ring: an der Innenkante ändert Ziehen die Tiefe des Schenkels, am freien Ende seine Länge.
- **Ein Modul ziehen** verschiebt es samt Gleisen und Gelände; seine Kanten rasten an den Nachbarmodulen ein.
- **Klicken ohne Ziehen** öffnet die Maße zum Eintippen: bei einem Modul Name, Lage (X, Y der linken oberen Ecke), Breite und Tiefe, sonst Breite, Tiefe und Schenkeltiefe der Platte. Ein Klick auf einen runden Griff öffnet **Schenkel einzeln…**.

Esc beendet das Werkzeug. Jeder Schritt lässt sich mit Strg+Z zurücknehmen.

Schenkel einzeln

Bei L-, U-, T-, Z-, E-, G-Form und Ring haben die Schenkel zunächst eine gemeinsame Tiefe. Unter **Schenkel einzeln…** (in den Plattenmaßen oder in den Eigenschaften der Platte) bekommt jeder Schenkel eine eigene **Tiefe** und, wo es passt, eine eigene **Länge**. Leere Felder nehmen die gemeinsame Schenkeltiefe bzw. die volle Länge; **Alle zurücksetzen** stellt den Ausgangszustand wieder her.

Anlage drehen

Gelände › Anlage 90° drehen dreht die Platte samt Gleisen, Gelände und Objekten um 90° im Uhrzeigersinn; viermal drehen ergibt wieder den Ausgangszustand. Im Maßdialog eines Moduls dreht **Um 90° drehen** nur dieses Modul mit seinem Inhalt. Nur die Ansicht drehen Sie dagegen wie in Kapitel 5 beschrieben, frei in alle Richtungen in der 3D-Ansicht (Kapitel 14).

Anlage aus Modulen

Unter **Gelände › Module…** wird die Anlage aus rechteckigen Modulen zusammengesetzt. Eine vorhandene Platte wird dabei in Module zerlegt, je Rechteck der Form eines. Die Tabelle zeigt für jedes Modul Name, Lage (X, Y) und Größe in Millimetern.

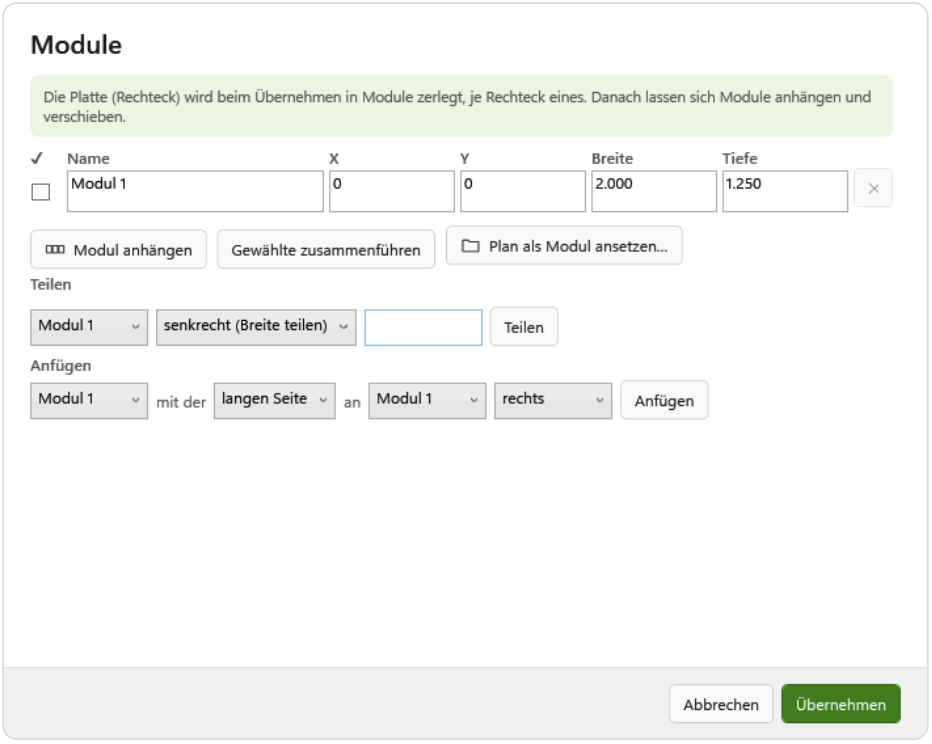


Abbildung 10 – Dialog Module mit Teilen und Anfügen.

Befehl	Wirkung
Modul anhängen	neues Modul rechts neben die Anlage
Gewählte zusammenführen	die angehakten Module zu einem verbinden, wenn sie zusammen ein Rechteck ergeben
Teilen	ein Modul **senkrecht** (Breite teilen) oder **waagerecht** (Tiefe teilen) in zwei Module trennen – an einer eingegebenen Stelle in mm oder, mit leerem Feld, in der Mitte. Die Teile heißen „… a“ und „… b“.
Anfügen	ein Modul **mit seiner langen oder kurzen Seite** rechts, unten, links oder oben bündig an ein anderes setzen; es wird dabei bei Bedarf um 90° gedreht
Plan als Modul ansetzen…	einen gespeicherten Plan als neues Modul neben die Anlage setzen, mit allen Gleisen und dem Gelände
×	Modul entfernen

Erst **Übernehmen** ändert den Plan. Gleise und Gelände wandern mit ihrem Modul mit. Gleise, die über eine Modulgrenze laufen, meldet die Planprüfung.

Unterbau aus Holz

Gelände › Unterbau… plant das Holzgestell unter der Platte: Zargen rundum und Querriegel unter jedem Plattenteil, Beine in den Ecken und entlang der langen Seiten, auf Wunsch Fußtraversen, Stellfüße und eine Deckplatte.

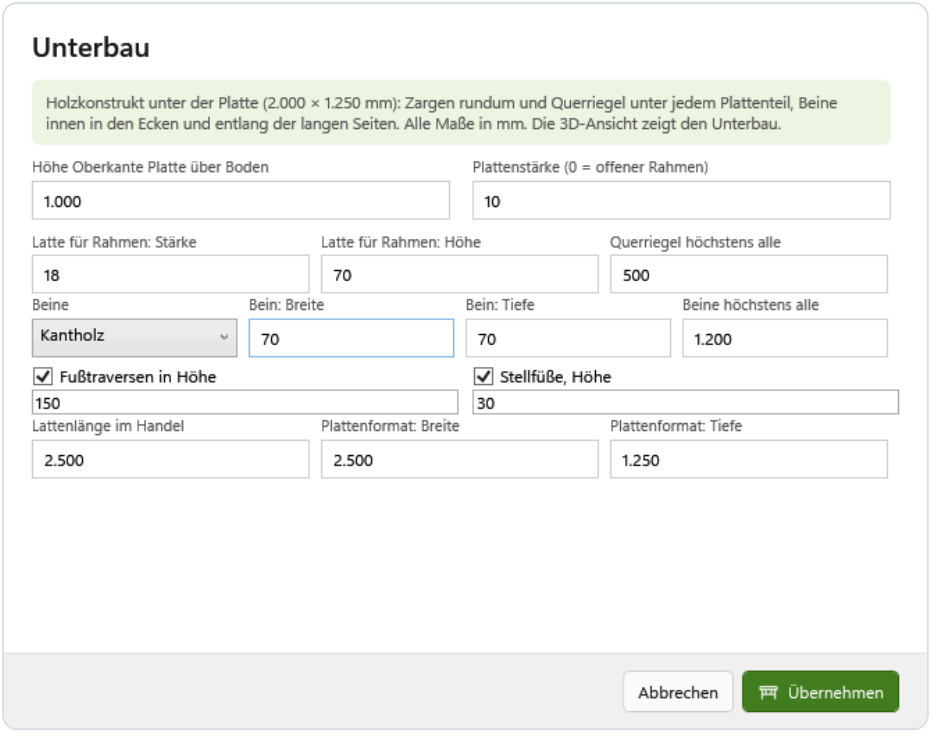


Abbildung 11 – Maße des Unterbaus.

Angabe	Bedeutung
Höhe Oberkante Platte über Boden	Arbeitshöhe der Anlage
Plattenstärke	Stärke der Deckplatte; 0 ergibt einen offenen Rahmen für den Spantenbau
Latte für Rahmen	Stärke und Höhe der Zargen und Querriegel; Querriegel höchstens alle … mm
Beine	Kantholz oder L-Bein aus zwei Latten, Breite und Tiefe, Abstand höchstens … mm
Fußtraversen, Stellfüße	Höhe der Fußtraversen und der Stellfüße (M8 mit Einschlagmutter)
Lattenlänge, Plattenformat	Handelslängen, nach denen die Materialliste rechnet

Die **Materialliste** nennt Latten und Kanthölzer nach Handelslänge, Platten, Schrauben und Leim. Die **Zuschnittliste** zeigt jedes Teil mit Querschnitt, Länge und Anzahl; beides lässt sich kopieren oder als CSV-Datei speichern. Zu lange Teile und zu große Deckplatten werden mit einem Hinweis zum Stoßen gemeldet. Die 3D-Ansicht zeigt den Unterbau unter der Platte. **Entfernen** im Dialog nimmt ihn wieder aus dem Plan.

8 Gleise verlegen und bearbeiten

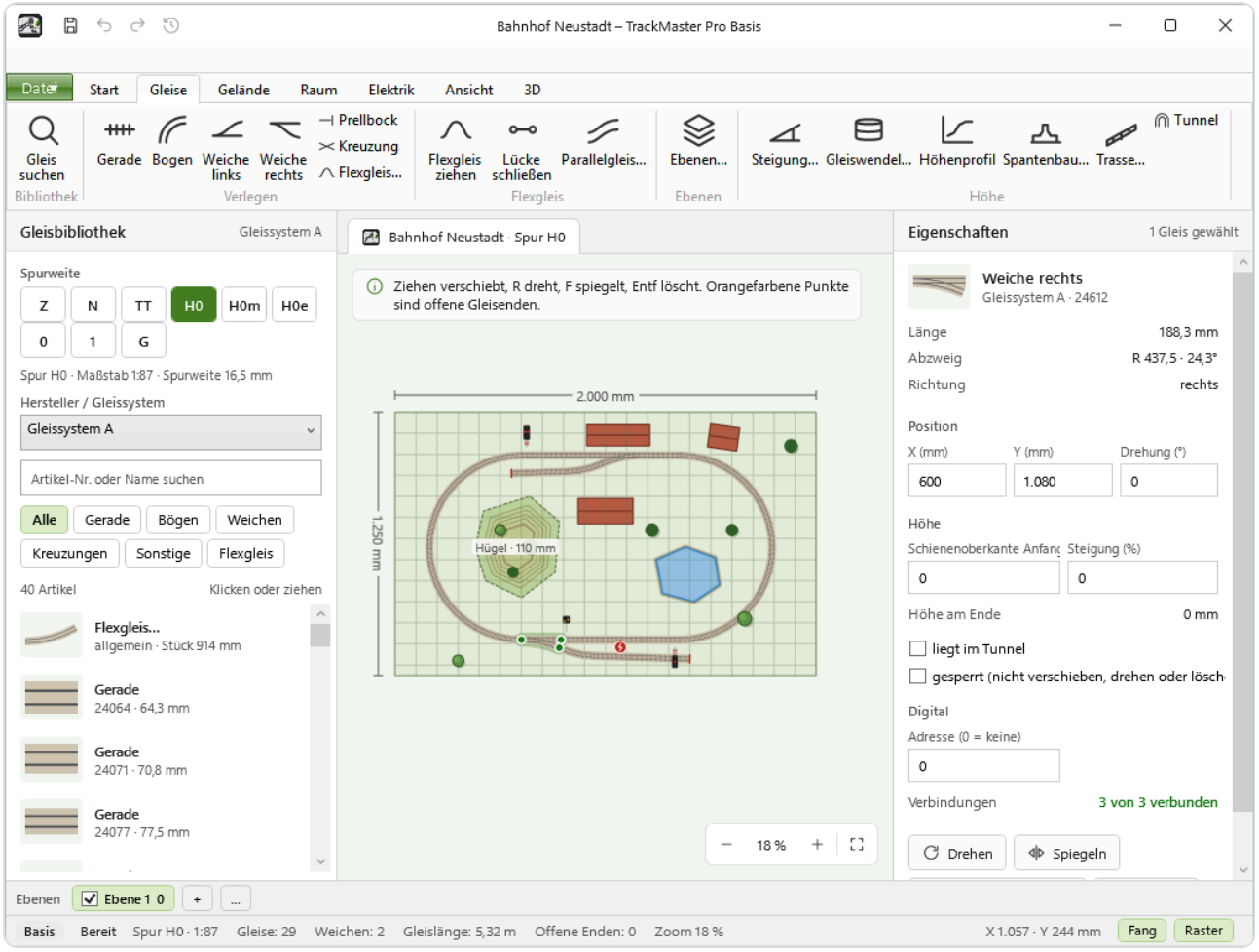


Abbildung 12 – Register Gleise mit gewählter Weiche; die Eigenschaften zeigen ihre Maße, Höhe und Digitaladresse.

Gleisbibliothek

- **Spur** oben wählen (Z, N, TT, H0, 0, G sowie weitere Spuren in der Liste).
- **Gleissystem** in der Auswahlliste wählen.
- **Suchen** nach Artikelnummer oder Name; **Gleise › Gleis suchen** springt direkt ins Suchfeld.
- **Filtern** nach Alle, Gerade, Bögen, Weichen, Kreuzungen und Sonstige.
- **Klicken** setzt das Gleis am aktiven Ende an, **Ziehen** legt es frei auf die Platte; in der Nähe eines freien Endes rastet es ein.

Das Register **Gleise › Verlegen** bietet Schnellbefehle für **Gerade**, **Bogen**, **Weiche links**, **Weiche rechts**, **Prellbock** und **Kreuzung** des gewählten Systems.

Drehscheiben gibt es für jede Spur und jedes Gleissystem; sie stehen in der Bibliothek unter dem Filter **Drehscheiben und Schiebebühnen** (oder Suchbegriff „Drehscheibe“). Sie werden wie Gleise angesetzt; jeder Gleisabgang ist ein eigenes Gleisende. In der Webversion setzt **Gleise › Drehscheibe** die Drehscheibe des gewählten Systems direkt am aktiven Gleisende an. Wo der Hersteller keine eigene Drehscheibe anbietet, ist eine passende eines anderen Herstellers oder eine

allgemeine Drehscheibe hinterlegt („allgemein“) – deren Maße sind vorläufig und vor dem Bau am Original zu prüfen.

> **Hinweis zu den Maßen**
> Die Gleisgeometrie entspricht den Katalogangaben. Einige wenige Gleissysteme sind mit vorläufigen Maßen hinterlegt und in der Bibliothek gekennzeichnet; prüfen Sie diese vor dem Bau am Original.

Auswählen und verschieben

- **Klick** auf ein Gleis wählt es aus, Umschalt+Klick fügt weitere hinzu.
- **Ziehen auf freier Fläche** zieht einen Auswahlrahmen auf; Strg+A wählt alles.
- **Ziehen** verschiebt die Auswahl. Kommt ein freies Ende in die Nähe eines anderen, rastet die ganze Gruppe dort ein. Ein einzelnes Gleis rastet an jedem freien Ende ein, auch wenn es falsch herum liegt – es wird dabei passend gedreht.
- **Pfeiltasten** verschieben um 1 mm, mit Umschalt um 10 mm.
- Das Einrasten lässt sich in der Statusleiste mit **Fang** ausschalten.

Ist ein Gleis gewählt, zeigen die Eigenschaften neben Position, Drehung und Höhe auch seine **Nutzlänge**: die Länge des Gleisabschnitts bis zur nächsten Weiche, Kreuzung oder bis zum Gleisende – also wie lang ein Zug sein darf, der dort steht. Ist in den Planeigenschaften ein **längster Zug** eingetragen, erscheint die Nutzlänge rot, wenn er nicht hineinpasst.

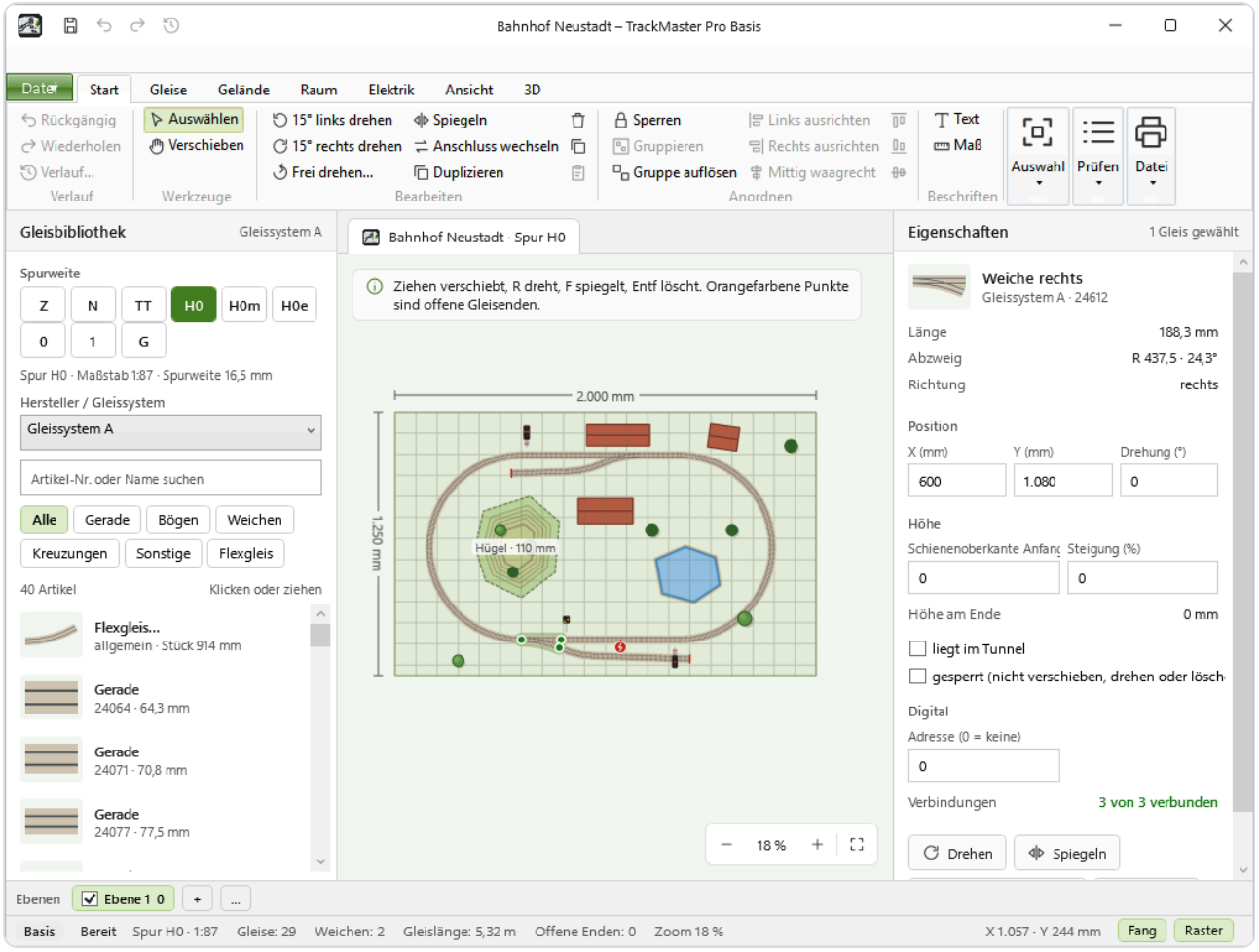


Abbildung 13 – Register Start mit der Gruppe Anordnen; in den Eigenschaften das Häkchen „gesperrt“.

Bearbeiten

Befehl	Taste	Wirkung
15° links / rechts drehen	Umschalt + R / R	dreht die Auswahl um ihren Mittelpunkt
Frei drehen...	–	dreht die Auswahl um einen beliebigen Winkel (Schnellwahl ±15°, ±45°, ±90°)
Spiegeln	F	Bögen, Weichen und Kreuzungen seitenverkehrt
Anschluss wechseln	A	legt das Gleis mit dem nächsten Anschluss an dieselbe Stelle
Gleis wiederholen	Enter oder Leertaste	setzt das zuletzt angesetzte Gleis noch einmal am aktiven Gleisende an – etwa mehrere Flexgleise, Geraden oder Bögen hintereinander; ein gespiegelter Bogen bleibt gespiegelt
Duplizieren	Strg + D	Kopie der Auswahl

Kopieren / Einfügen	Strg + C / Strg + V	Gleise samt Einspeisungen, Trennstellen und Signalen über die Zwischenablage, auch in einen anderen Plan derselben Spur; eingefügt wird an der Mausposition
Löschen	Entf	entfernt Gleise oder das gewählte Objekt
Rückgängig / Wiederholen	Strg + Z / Strg + Y	Schritt für Schritt zurück oder vor
Verlauf…	–	Liste der letzten 20 Schritte in beide Richtungen; ein Klick springt direkt zu diesem Stand (**Start › Verlauf** oder Schnellzugriffsleiste)

Position (X, Y in Millimetern) und Drehung eines Gleises lassen sich in den Eigenschaften auch genau eintragen.

Beschriftungen und Maßlinien

In der Gruppe **Start › Beschriften** setzen Sie **Text** (auf die Stelle klicken und den Text eingeben) und **Maßlinien** (zwei Punkte anklicken; Gleisenden und Plattenecken rasten ein). Die Länge rechnet das Programm selbst aus. Schrifthöhe, Drehung und Text ändern Sie in den Eigenschaften; Beschriftungen und Maße erscheinen auch im Ausdruck.

Anordnen: Sperren, Gruppieren, Ausrichten

Die Gruppe **Start › Anordnen** hilft, wenn der Plan größer wird:

Befehl	Wirkung
Sperren	Gewählte Gleise lassen sich nicht mehr verschieben, drehen oder löschen – ideal für fertige Bereiche, die nicht versehentlich verrutschen sollen. Ein zweiter Klick entsperrt sie. Einzelne Gleise sperren Sie auch über das Häkchen **gesperrt** in den Eigenschaften.
Gruppieren	Fasst die gewählten Gleise zu einer Gruppe zusammen: Ein Klick auf eines wählt dann alle, und sie bewegen sich gemeinsam – etwa ein ganzer Bahnhof. **Gruppe auflösen** trennt sie wieder.
Ausrichten	Richtet mehrere getrennte Gleisgruppen bündig aus: **Links**, **Rechts**, **Oben**, **Unten** oder **Mittig** waagrecht bzw. senkrecht. Wählen Sie dazu mindestens zwei Gruppen, die nicht miteinander verbunden sind.

Sind mehrere Gleise gewählt, stehen dieselben Befehle auch als Knöpfe in den Eigenschaften. Enthält die Auswahl gesperrte Gleise, weist ein Hinweis darauf hin.

Parallelgleis

Für eine zweigleisige Strecke oder ein Überholgleis legt TrackMaster Pro neben vorhandene Gleise ein zweites Gleis im festen Abstand:

1. Wählen Sie die Gleise der Strecke (Rahmen ziehen oder Umschalt+Klick). Sie sollten zusammenhängen.
2. Klicken Sie auf **Gleise › Parallelgleis…**.
3. Tragen Sie den **Gleisabstand** von Mitte zu Mitte ein – vorgegeben ist der übliche Abstand der Spur – und wählen Sie die **Seite**: links oder rechts in Fahrtrichtung.

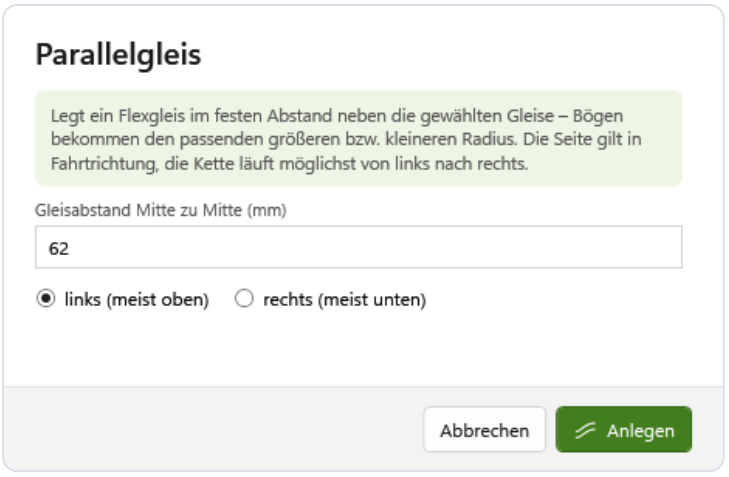


Abbildung 14 – Dialog Parallelgleis.

Das neue Gleis wird als **Flexgleis** des gewählten Systems gelegt; Bögen bekommen automatisch den passenden größeren oder kleineren Radius. Liegt es auf der falschen Seite, nehmen Sie es mit Strg+Z zurück und wählen die andere Seite.

Planvorschlag aus dem eigenen Gleisbestand

Sie haben eine Kiste voller Gleise, aber keine Idee für eine Anlage? Der Planvorschlag baut aus Ihren Stückzahlen kleine Anlagen – keine Großanlagen, sondern Ideen zum Loslegen. *Diese Funktion gibt es zunächst nur in der Webversion.*

1. Stellen Sie die **Anlagenplatte** ein (Größe und Form) und wählen Sie in der Gleisbibliothek Ihr **Gleissystem**.
2. Klicken Sie auf **Gleise › Planvorschlag…**.
3. Tragen Sie bei jedem Gleis ein, **wie viele Stück** Sie haben. Leer oder 0 heißt: keins. Haben Sie in der Stückliste schon Ihren Bestand eingetragen, steht er hier bereits.
4. Klicken Sie auf **Vorschläge berechnen**. Nach einem Augenblick erscheinen die Vorschläge mit kleinem Vorschaubild, Gleisanzahl und Größe.
5. Gefällt Ihnen einer, klicken Sie auf **Übernehmen**. Mit Strg+Z ist er wieder weg.

Je nach Bestand gibt es diese Formen: **Oval**, **Oval mit Abstellgleis** (oder zwei), **Oval mit Ausweiche**, **Doppeloval** (zwei Rundkurse ineinander) und die **Acht** mit einer Kreuzung in der Mitte. Jeder Vorschlag ist geschlossen, passt auf die Platte und besteht die Planprüfung; es werden nie mehr Gleise verwendet, als Sie eingetragen haben.

Kein Vorschlag?
Für ein Oval braucht es Bögen für einen ganzen Kreis eines Radius (z. B. 12 Bögen à 30°), und die Platte muss mindestens doppelt so tief sein wie der Radius plus etwas Rand. Für Abstellgleise braucht es eine Weiche, einen passenden Gegenbogen und einen Prellbock. Ist „Vorhandene Gleise dabei ersetzen“ angehakt, ersetzt der Vorschlag die Gleise im Plan; sonst kommt er dazu.

Flexgleis

Flexgleis lässt sich auf drei Arten verlegen:

Flexgleis ziehen

1. Schalten Sie **Gleise › Flexgleis ziehen** ein.
2. Setzen Sie die Maus auf ein offenes Gleisende und ziehen Sie. Das Flexgleis läuft tangential aus dem Gleis heraus und biegt sich mit.
3. Kommen Sie in die Nähe eines anderen Gleisendes, rastet es ein: Das Flexgleis wird dann als passender Doppelbogen gelegt, der an beiden Enden ohne Knick anschließt.
4. Lassen Sie die Maustaste los. Länge und kleinster Radius werden während des Ziehens angezeigt.

Nachformen: Bei eingeschaltetem Werkzeug fassen Sie ein verlegtes Flexgleis an einem Ende an und ziehen – das andere Ende bleibt liegen.

Lücke schließen

Klicken Sie ein Gleisende an (aktives Ende), wählen Sie das Gegenstück und klicken Sie auf **Gleise › Lücke schließen**. TrackMaster Pro verbindet beide Enden mit einem passend gebogenen Flexgleis.

Flexgleis mit Maßen

Über **Gleise › Flexgleis…** oder den Eintrag „Flexgleis…“ in der Bibliothek legen Sie ein gerades Stück mit freier Länge oder einen Bogen mit freiem Radius und Winkel an.

Gibt es für ein Gleissystem eigene Flexgleise, stehen sie einzeln in der Bibliothek. Die Stückliste rechnet Flexgleis in ganzen Stangen der jeweiligen Länge, mit 5 % Verschnitt.

Achtung
Achten Sie beim Ziehen auf den angezeigten kleinsten Radius. Er sollte nicht kleiner sein als der kleinste Bogenradius, den Ihre Fahrzeuge befahren können.

9 Höhen, Ebenen, Gleiswendel und Spantenbau

Höhe eines Gleises

Jedes Gleis hat eine **Höhe der Schienenoberkante** am Anfang und eine **Steigung** in Prozent. Beides tragen Sie in den Eigenschaften ein; die Höhe am anderen Ende rechnet TrackMaster Pro aus. Mit **Ansicht › Höhen** stehen die Höhen an den Gleisenden im Plan; höher liegende Strecken werden immer über tiefer liegenden gezeichnet.

Steigung über eine Gleisfolge

1. Wählen Sie die Gleise der Rampe aus (Rahmen ziehen oder Umschalt+Klick).
2. Klicken Sie auf **Gleise › Steigung…**.
3. Tragen Sie die **Starthöhe** und die **Steigung in Prozent** ein; bei Bedarf die Richtung umkehren.

Die Steigung wird gleichmäßig über alle gewählten Gleise gelegt. Sind zwei parallele Gleisfolgen gewählt – etwa die beiden Gleise einer zweigleisigen Rampe oder Wendel –, erhält das innere, kürzere Gleis genau die eingegebene Steigung; das äußere steigt so, dass es auf derselben Höhe ankommt.

Steigung	Bewertung
bis 2 %	vorbildnah, für alle Züge geeignet
2 bis 3 %	üblich auf Modellbahnanlagen
über 3 %	die Planprüfung warnt; lange Züge brauchen Vorspann
über 5 %	die Planprüfung meldet einen Fehler

Höhenprofil

Wie hoch liegt die Strecke an welcher Stelle, und wo ist sie zu steil? Wählen Sie zusammenhängende Gleise – etwa eine Rampe oder die ganze Strecke zwischen zwei Bahnhöfen – und klicken Sie auf **Gleise › Höhenprofil**. Das Diagramm zeigt die Höhe der Schienenoberkante über der zurückgelegten Strecke. **Rote** Abschnitte sind steiler als empfohlen. So sehen Sie auf einen Blick, wo Sie nacharbeiten sollten.

Ebenen

Eine Anlage kann bis zu **10 Ebenen** haben, etwa für Schattenbahnhof, Hauptebene und Bergstrecke. Jede Ebene hat einen Namen und eine **Grundhöhe**; jedes Gleis und jedes Geländeobjekt gehört zu genau einer Ebene.

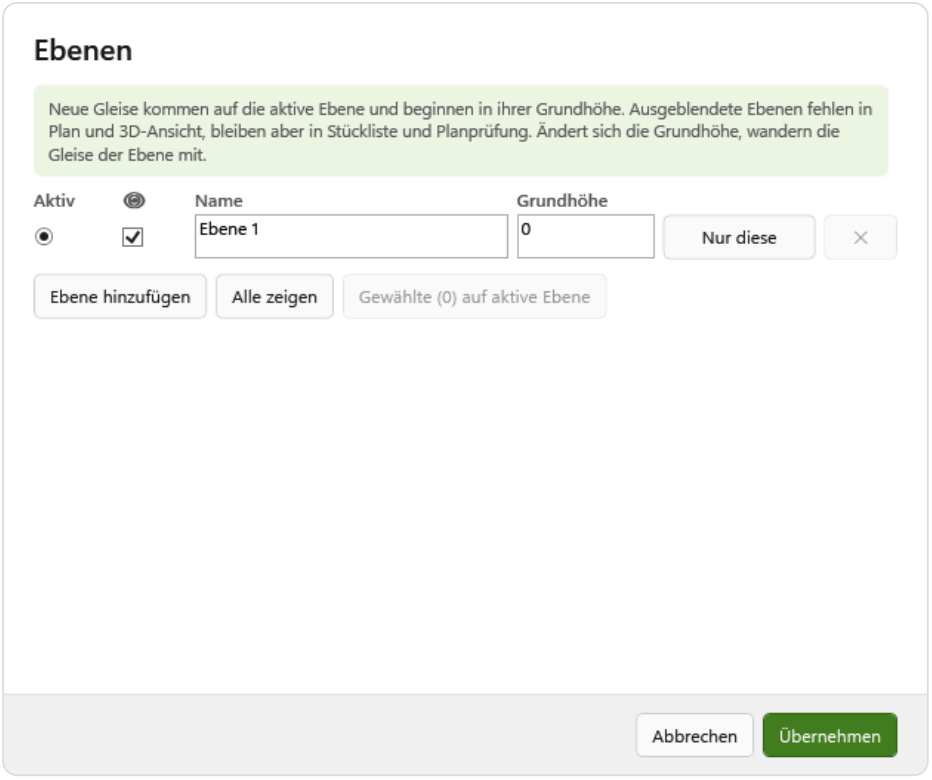


Abbildung 15 – Dialog Ebenen.

- **Ebenenleiste** unten im Fenster: Häkchen blendet die Ebene ein oder aus, ein Klick macht sie aktiv, **+** legt eine neue Ebene darüber an.
- **Dialog Ebenen** (**Gleise › Ebenen…** oder **…** in der Ebenenleiste): Ebenen hinzufügen, umbenennen, Grundhöhe ändern, entfernen (ihre Gleise kommen auf die Ebene darunter), **Nur diese** zeigen oder **Alle zeigen**.
- **Neue Gleise** kommen auf die aktive Ebene und beginnen in ihrer Grundhöhe. Mit **Gewählte auf aktive Ebene** legen Sie gewählte Gleise um; ihre Höhe ändert sich um den Höhenunterschied der Ebenen.
- Ändert sich die Grundhöhe einer Ebene, wandern ihre Gleise mit. **Hügel** einer Ebene stehen auf deren Grundhöhe, das Gelände passt sich also automatisch an.
- Ausgeblendete Ebenen fehlen in Plan und 3D-Ansicht, zählen aber in Stückliste und Planprüfung weiter mit.

Gleiswendel

Eine Gleiswendel überwindet große Höhenunterschiede auf kleiner Fläche. TrackMaster Pro baut sie aus Bogengleisen des Katalogs – **rund** oder **oval**, **eingleisig** oder **zweigleisig**.

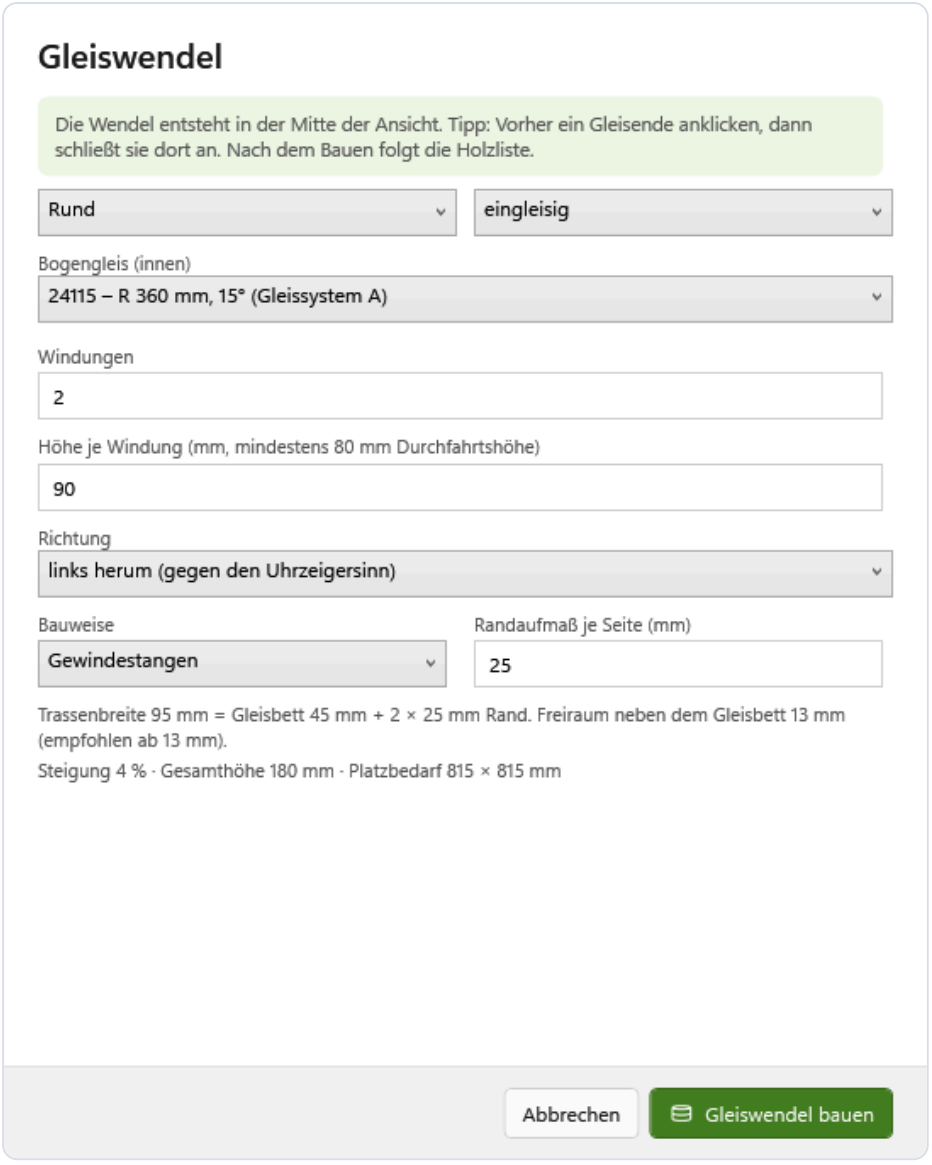


Abbildung 16 – Dialog Gleiswendel mit Steigung, Gesamthöhe und Platzbedarf.

1. Klicken Sie ein freies Gleisende an, wenn die Wendel dort anschließen soll. Ohne aktives Ende entsteht sie in der Mitte der Ansicht.
2. Wählen Sie **Gleise › Gleiswendel…**.
3. Wählen Sie die **Form**: *Rund* oder *Oval* – beim Oval liegen gerade Gleise an den beiden Längsseiten; wählen Sie das gerade Gleis und die Anzahl je Seite.
4. Wählen Sie *eingleisig* oder *zweigleisig*. Beim zweigleisigen Bau liegt das zweite Gleis außen: als Bogengleis mit passendem Radius aus dem Katalog oder als Flexgleis mit frei gewähltem Gleisabstand.
5. Wählen Sie das **Bogengleis** für das innere Gleis, die Zahl der **Windungen**, die **Höhe je Windung** und die **Richtung**.
6. Unter den Feldern stehen laufend Steigung, Gesamthöhe und Platzbedarf. Klicken Sie auf **Gleiswendel bauen**.

Die Höhe je Windung muss mindestens die Durchfahrtshöhe der Spur erreichen, sonst passt kein Zug unter die nächste Windung; der Dialog weist darauf hin. Übereinanderliegende Windungen

werden nicht miteinander verbunden.

Unter **Bauweise** wählen Sie, wie die Trasse getragen wird: auf **Gewindestangen** oder im **Spantenbau** mit geschlitzten Spanten innen und außen, in deren Schlitzen die Trassenbretter liegen. Die Holzliste enthält dann statt der Gewindestangen die Spanten mit den Höhen aller Schlitz-Unterkanten.

Holzliste der Gleiswendel PRO

Nach dem Bauen zeigt TrackMaster Pro die **Holzliste** – alles, was Sie für den Unterbau der Wendel brauchen, mit fertigen Zuschnittmaßen. Sie lässt sich kopieren oder als CSV-Datei für eine Tabellenkalkulation speichern.

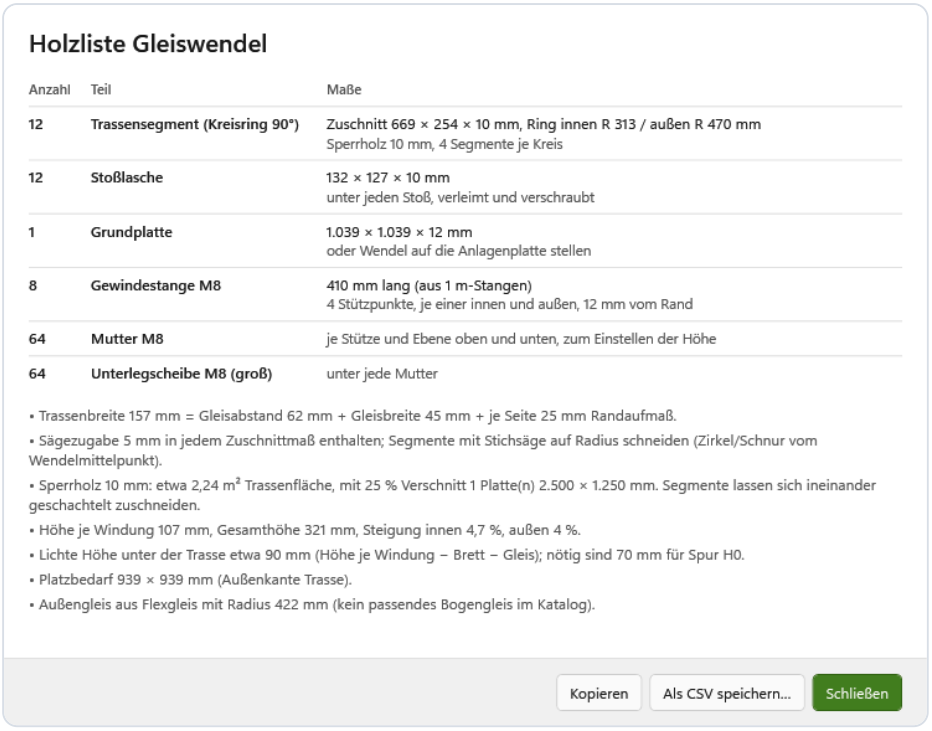


Abbildung 17 – Holzliste einer zweigleisigen Gleiswendel.

Teil	Inhalt
Trassensegmente	Kreisringsegmente aus Sperrholz mit Zuschnittmaß (Länge × Tiefe × Stärke) sowie Innen- und Außenradius. Je Kreis 4, 6, 8 oder 12 Segmente, so dass keines länger als 1200 mm wird.
Gerade Trassenbretter	beim Oval je Längsseite und Windung ein Brett
Stoßlaschen	unter jeden Stoß, zum Verleimen und Verschrauben
Grundplatte	mit 50 mm Rand rundum – oder die Wendel direkt auf die Anlagenplatte stellen
Gewindestangen, Muttern, Scheiben	je Stützpunkt innen und außen eine Stange; Muttern und große Scheiben oben und unten an jeder Ebene, damit sich die Höhe fein einstellen lässt

Hinweise	Trassenbreite, Plattenbedarf, Steigung innen und außen, lichte Höhe und Platzbedarf

Aufmaße

- **Gleisbett:** etwa das 2,7-Fache der Spurweite je Gleis; zweigleisig zusätzlich der Gleisabstand.
- **Randaufmaß:** je Seite mindestens 25 mm (bei großen Spuren das 1,5-Fache der Spurweite) – Platz für die Bohrung der Gewindestange 12 mm vom Rand und für eine Leitplanke.
- **Sägezugabe:** 5 mm, in jedem Zuschnittmaß bereits enthalten.
- **Holzstärke:** 8 mm bei kleinen Spuren, 10 mm bis Spur 0, 15 mm für große Spuren; Grundplatte mindestens 12 mm.
- **Gewindestangen:** M8, bei großen Spuren M10. Die Länge ergibt sich aus Gesamthöhe, Grundplatte und Überstand.
- **Plattenbedarf:** gerechnet in Platten 2500 × 1250 mm mit 25 % Verschnitt. Die Segmente lassen sich ineinander geschachtelt zuschneiden.

> **Tipp**
> Zeichnen Sie die Segmente mit einem Schnurzirkel vom Wendelmittelpunkt an und schneiden Sie sie mit der Stichsäge aus. Bohren Sie die Löcher für die Gewindestangen mit einer Schablone, damit alle Ebenen genau übereinander liegen.

> **Achtung**
> Ist die lichte Höhe unter der Trasse knapp, steht ein Warnhinweis in der Liste. Vergrößern Sie dann die Höhe je Windung oder wählen Sie dünneres Holz.

Zuschnitt als SVG

Zuschnitt als SVG im Fenster der Holzliste speichert jedes Trassensegment, jedes gerade Brett und jede Stoßlasche als eigene SVG-Datei in Originalgröße (1:1), zusammen in einer ZIP-Datei, mit gestrichelt eingezeichneter Gleismitte. Radien, Segmentzahl und die Maße der Bretter und Laschen lassen sich vorher anpassen. Die Dateien eignen sich zum Ausdrucken als Schablone, für den Plotter oder die CNC-Fräse.

Spantenbau der Anlage PRO

In der offenen Rahmenbauweise liegen die Trassen auf Spanten, die in festem Abstand auf dem Rahmen stehen. **Gleise › Spantenbau…** berechnet diese Spanten aus den Gleishöhen des Plans.

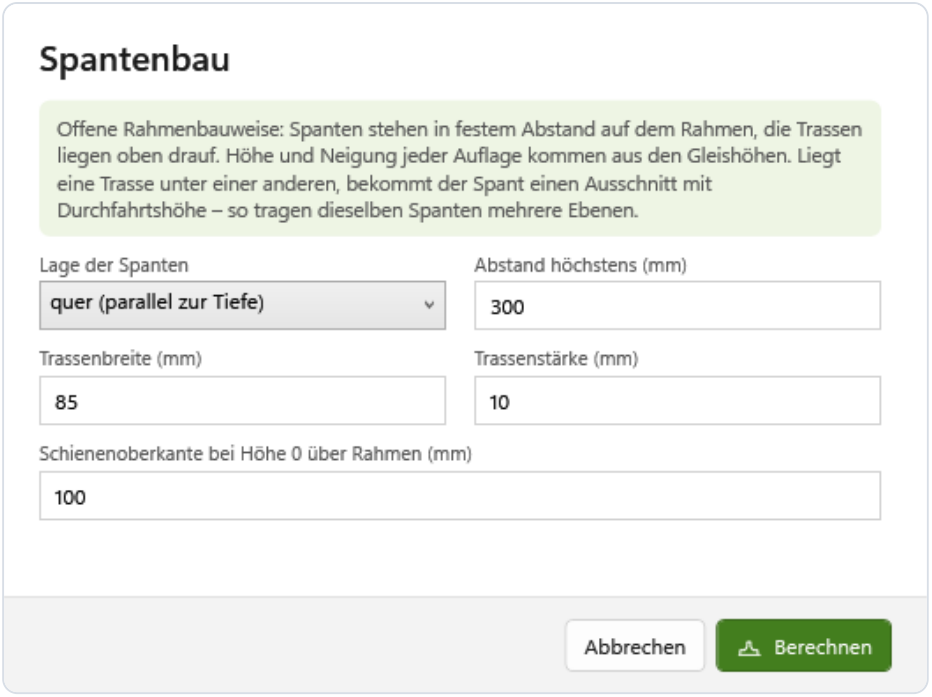


Abbildung 18 – Angaben für den Spantenbau.

- **Lage der Spanten:** quer (parallel zur Tiefe) oder längs (parallel zur Breite), mit dem größten Abstand in mm.
- **Trassenbreite und -stärke** sowie die **Schienenoberkante bei Höhe 0** über dem Rahmen.
- Jede Auflage bekommt Höhe und Neigung aus den Gleishöhen; neben den Auflagen fällt die Oberkante unter 45° ab.
- Liegt eine Trasse unter einer anderen, erhält der Spant einen **Ausschnitt** mit der Durchfahrtshöhe der Spur – so tragen dieselben Spanten mehrere Ebenen.

Das Ergebnis zeigt jeden Spant mit Lage, Länge, Höhe, Auflagen und Ausschnitten. Es lässt sich kopieren, als CSV speichern und als SVG ausgeben: eine Übersicht und jeder Spant als Schablone 1:1 in einer eigenen Datei, zusammen in einer ZIP-Datei.

Trasse aus Auswahl PRO

Für eine Rampe oder eine frei geführte Strecke berechnet **Gleise › Trasse…** das Trassenbrett unter den markierten Gleisen:

1. Markieren Sie die Gleise, zum Beispiel eine Steigung.
2. Wählen Sie **Gleise › Trasse…** und tragen Sie Trassenbreite, Stärke, größte Teillänge und Laschenlänge ein.
3. Die Trasse folgt der Gleismitte und wird in gleich lange Teile mit Stoßlaschen geteilt. Speichern Sie die Teile als SVG: jedes Teil und jede Lasche als eigene Datei in Originalgröße, mit eingezeichneten Gleisstößen und deren Höhe.

Tunnel

Wählen Sie Gleise aus und klicken Sie auf **Gleise › Tunnel**. Tunnelgleise werden im Plan unter den übrigen Gleisen dargestellt, erhalten in 3D Portale und gelten in der Planprüfung als zulässig unter

Gelände.

10 Landschaft

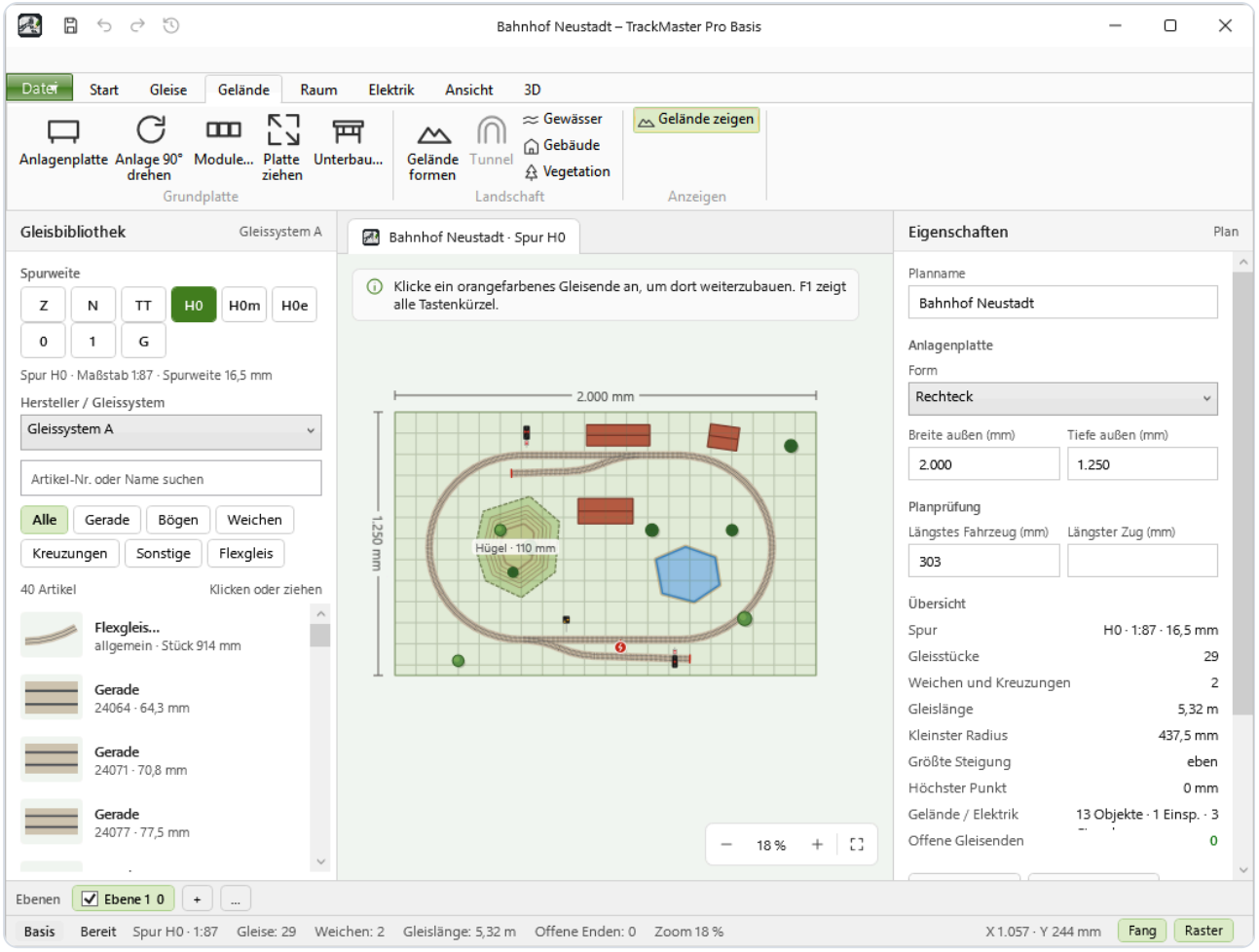


Abbildung 19 – Register Gelände mit Hügel, See, Gebäuden und Bäumen.

Werkzeug	So geht es
Gelände formen	Klicks setzen die Eckpunkte einer Höhenfläche (Hügel, Berg, Plateau). Enter schließt die Fläche, Esc bricht ab. Die Höhe tragen Sie in den Eigenschaften ein.
Gewässer	See oder Fluss als Vieleck zeichnen, wie beim Gelände; die Tiefe steht in den Eigenschaften.
Gebäude	Rechteck aufziehen; Breite, Tiefe, Höhe und Drehung lassen sich danach genau eintragen.
Vegetation	Jeder Klick setzt einen Baum; Durchmesser und Höhe sind einstellbar.

Jedes Objekt hat einen Namen, lässt sich anklicken, verschieben und mit Entf löschen. **Gelände › Gelände zeigen** blendet die Landschaft aus, wenn Sie nur die Gleise sehen möchten. Die Planprüfung meldet Gleise, die in Gebäuden, im Wasser oder ohne Tunnel unter dem Gelände liegen.

So wird das Gelände dargestellt

- **Hügel und Berge** steigen vom Rand der Fläche mit einem natürlichen Hang bis zur eingetragenen Höhe an. Im Gleisplan zeigen Höhenstufen und Höhenlinien wie auf einer Wanderkarte, wie steil das Gelände ist; jede fünfte Linie ist kräftiger. Der Linienabstand richtet sich nach der Höhe (zum Beispiel alle 20 mm).
- **In der 3D-Ansicht** sind flache Hänge Wiese, steilere Erde und sehr steile Fels. Die Wiese auf der Platte hat mehrere Grüntöne.
- **Gewässer** haben einen Uferstreifen. **Bäume** sind Laub- oder Nadelbäume, im Gleisplan mit Schatten.
- Gebäude, Bäume und Pfeiler stehen auf dem Gelände – ein Baum auf dem Hügel steht also oben auf dem Hang.
- **Gelände und Ebenen:** Ein Hügel steht auf der Grundhöhe seiner Ebene und wächst mit ihr. Hochliegende Gleise bekommen in der 3D-Ansicht mit Gelände einen **Bahndamm** mit Böschung bis zum Boden; über anderen Gleisen bleibt es bei Pfeilern, damit darunter ein Zug durchpasst.

11 Raum und Hintergrundbild

Passt die Anlage überhaupt ins Zimmer? Geht die Tür noch auf, und kommen Sie an jede Stelle heran? Im Register **Raum** zeichnen Sie Ihr Zimmer mit Türen, Fenstern und Möbeln um die Anlage. Ein Hintergrundbild – etwa ein Grundriss oder ein alter Gleisplan – hilft beim Nachzeichnen.

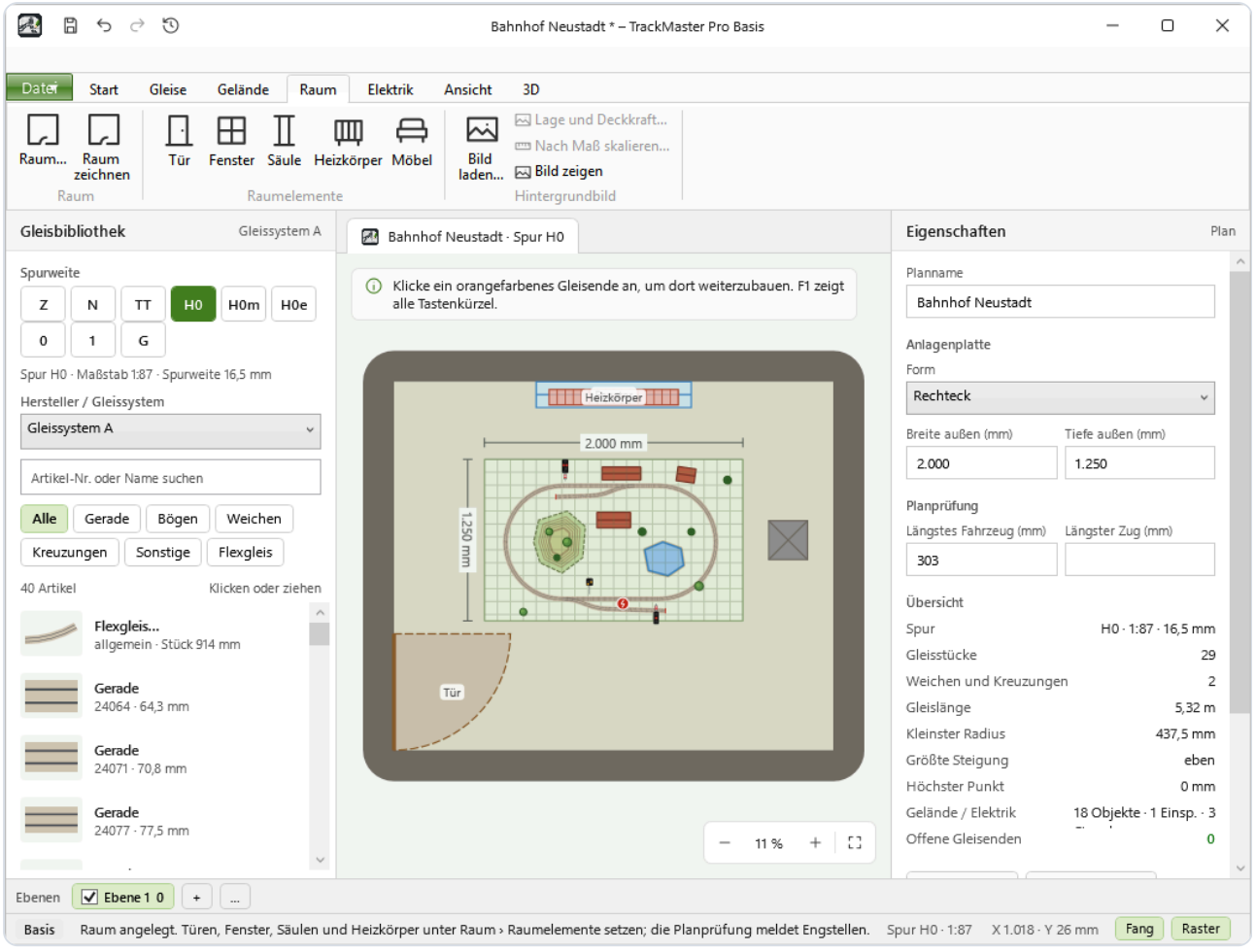


Abbildung 20 – Register Raum: Raum mit Tür, Fenster, Heizkörper und Säule um die Anlage.

Raum anlegen

Für ein rechteckiges Zimmer genügt ein Dialog:

1. Messen Sie das Zimmer innen aus, von Wand zu Wand, und notieren Sie, wo die Anlage stehen soll.
2. Klicken Sie auf **Raum › Raum...**.
3. Tragen Sie **Breite innen**, **Tiefe innen** und die **Wandstärke** ein (alles in mm).
4. Unter **Innenecke X** und **Innenecke Y** geben Sie an, wo die linke obere Ecke des Zimmers liegt – gemessen von der linken oberen Ecke der Anlagenplatte. Steht die Platte 50 cm von der linken Wand und 30 cm von der oberen Wand entfernt, tragen Sie **−500** und **−300** ein. Negativ heißt: links bzw. oberhalb der Platte.

5 Klicken Sie auf **Anlegen**. Die Wände erscheinen grau um die Platte.

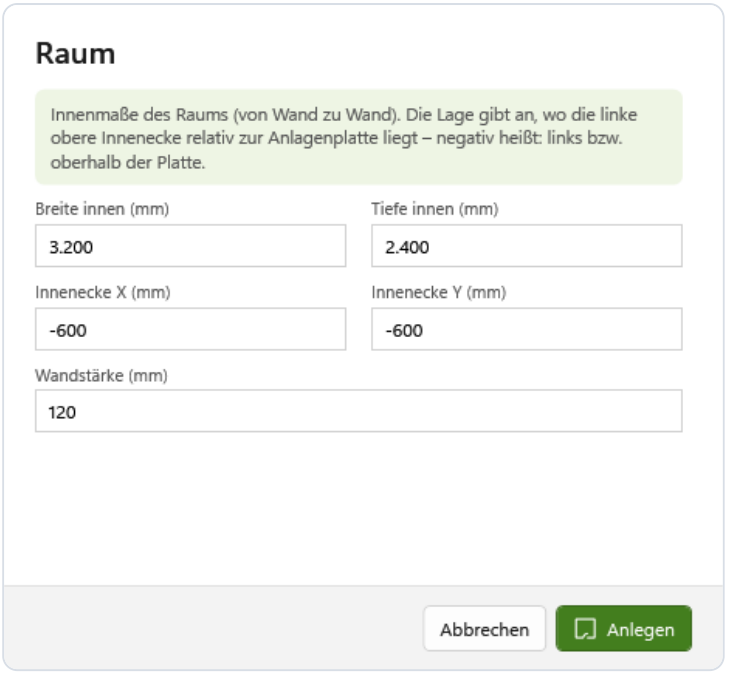


Abbildung 21 – Dialog Raum mit Innenmaßen, Wandstärke und Lage.

Hat das Zimmer Nischen oder schräge Wände, zeichnen Sie es mit **Raum › Raum zeichnen**: Klicken Sie nacheinander alle Ecken der **Wand-Innenkante** an. Ein Doppelklick oder Enter schließt den Raum, Esc bricht ab. Einen Raum wählen Sie durch Klick auf eine Wand; die Eigenschaften zeigen Name, Wandstärke und Grundfläche in m².

Türen, Fenster und Möbel

In der Gruppe **Raum › Raumelemente** stehen **Tür**, **Fenster**, **Säule**, **Heizkörper** und **Möbel**. Wählen Sie das Element, klicken Sie an die Stelle im Plan oder ziehen Sie ein Rechteck in der gewünschten Größe auf. Breite, Tiefe, Höhe und Drehung tragen Sie danach in den Eigenschaften genau ein; dort lässt sich auch die Art nachträglich ändern. Bei einer Tür zeigt der Plan den **Schwenkbereich** – die Fläche, die das Türblatt beim Öffnen braucht. Esc beendet das Werkzeug.

Was die Planprüfung im Raum meldet

Meldung	Bedeutung
Platte über der Wand	**Fehler:** Die Anlagenplatte ragt über eine Wand hinaus – so passt sie nicht ins Zimmer.
Tür lässt sich nicht öffnen	**Fehler:** Der Schwenkbereich einer Tür liegt unter der Platte.
Raumelement unter der Platte	**Warnung:** Säule, Heizkörper oder Möbel stehen unter oder an der Platte. Fenster dürfen unter der Platte liegen.

Gang zu schmal	**Hinweis:** Zwischen Platte und Wand bleiben weniger als **60 cm**. So viel Platz ist zum Bauen und Bedienen angenehm. Steht die Platte direkt an der Wand (bis 15 cm Abstand), gilt das als gewollt und wird nicht gemeldet.

> **Tipp**
> Räume und Raumelemente kommen auch in den DXF-Export (Ebene RAUM) – praktisch, wenn Sie die Anlage im CAD-Programm weiterplanen.

Hintergrundbild laden

Ein Bild unter dem Plan hilft, einen vorhandenen Gleisplan aus einem Buch nachzubauen oder die Anlage nach einem Grundriss zu planen.

1. Klicken Sie auf **Raum › Bild laden…** und wählen Sie ein Foto oder einen Scan (PNG, JPEG, GIF oder WebP). Sehr große Bilder werden beim Laden verkleinert, damit der Plan handlich bleibt.
2. Das Bild liegt nun halb durchsichtig unter dem Plan. Unter **Lage und Deckkraft…** stellen Sie ein, wo die linke obere Ecke liegt (**Links**, **Oben** in mm), wie **breit** das Bild ist und wie kräftig es erscheint (**Deckkraft** in %). Dort lässt es sich auch durch ein anderes Bild ersetzen oder entfernen.
3. **Bild zeigen** blendet es aus und wieder ein. Das Bild wird mit dem Plan gespeichert.

Bild nach Maß skalieren

Damit das Bild genau den richtigen Maßstab hat, messen Sie eine Strecke darauf nach, deren echte Länge Sie kennen – etwa eine Zimmerwand oder ein Gleis:

1. Schalten Sie **Start › Maß** ein und klicken Sie Anfang und Ende der bekannten Strecke im Bild an.
2. Klicken Sie die neue Maßlinie an, damit sie gewählt ist.
3. Klicken Sie auf **Raum › Nach Maß skalieren…**. Der Dialog nennt, wie lang die Linie im Bild jetzt ist. Tragen Sie die **echte Länge** in mm ein und klicken Sie auf **Skalieren**.

Das Bild wird passend vergrößert oder verkleinert. Danach können Sie die Maßlinie löschen und Ihre Gleise genau auf das Bild legen.

12 Elektrik, Signale und Digital

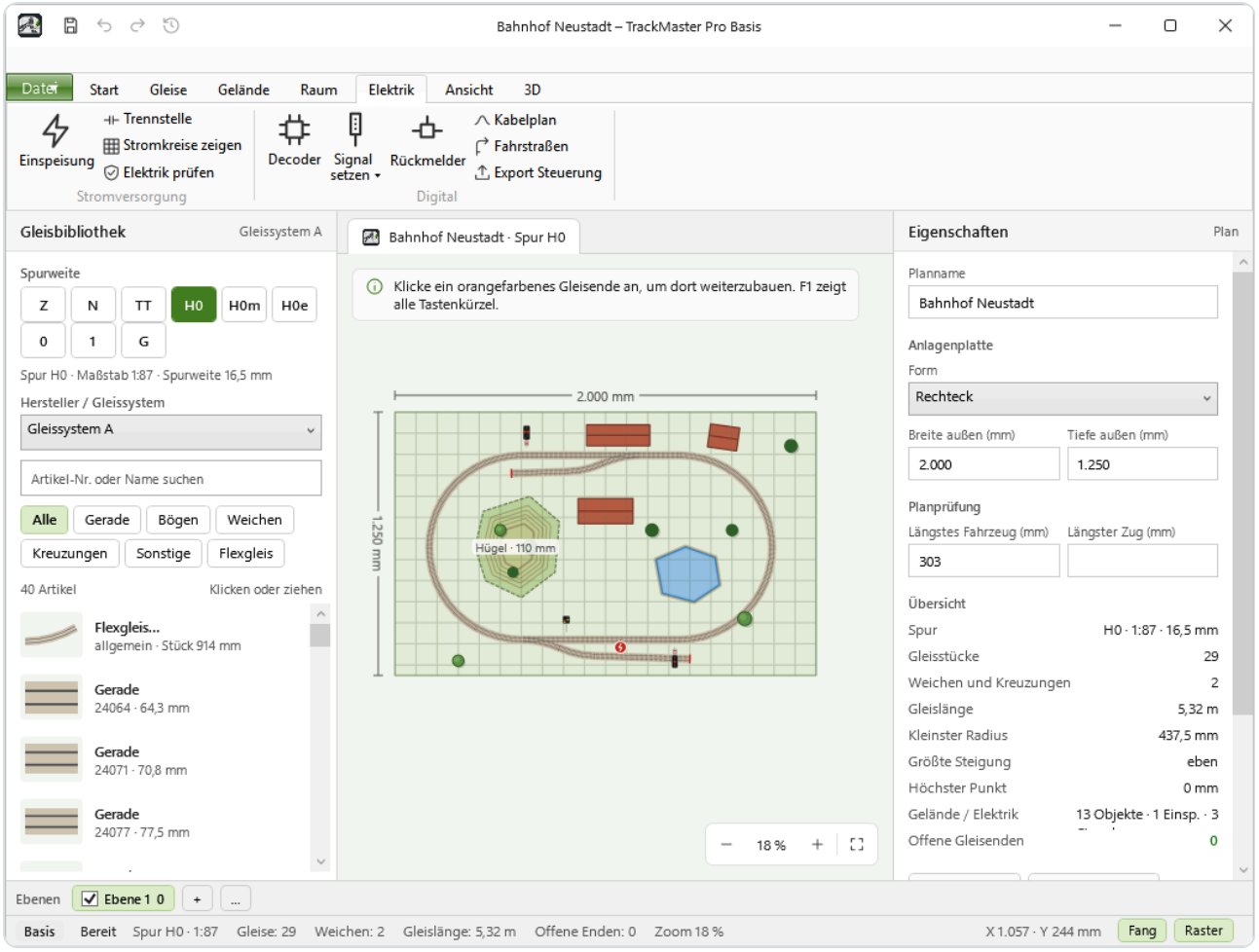


Abbildung 22 – Register Elektrik mit Einspeisungen, Trennstellen und Signalen.

Einspeisungen und Trennstellen

- **Elektrik › Einspeisung**: Klick auf ein Gleis setzt einen Anschluss. In den Eigenschaften ordnen Sie ihn einem Stromkreis bzw. Booster zu.
- **Elektrik › Trennstelle**: Klick auf eine Gleisverbindung setzt isolierte Schienenverbinder.
- **Elektrik › Stromkreise zeigen** färbt jeden Stromabschnitt in einer eigenen Farbe.
- Ein zweiter Klick mit demselben Werkzeug auf eine vorhandene Einspeisung oder ein Signal entfernt sie wieder; gewählte Objekte löschen Sie mit Entf.

Elektrik prüfen

Elektrik › Elektrik prüfen zeigt Abschnitte ohne Einspeisung, Kehrschleifen und doppelt vergebene Adressen. **Kehrschleifen** erkennt TrackMaster Pro im Zweileitersystem automatisch – dort ist eine Kehrschleifenschaltung mit Trennstellen nötig. Bei Mittelleiter-Gleissystemen entfällt diese Prüfung, weil Kehrschleifen dort keine Sonderschaltung brauchen.

Signale

Unter **Elektrik › Signal setzen** wählen Sie die Signalart und klicken dann auf ein Gleisende. Die Signale werden als Lichtsignale des deutschen H/V-Signalsystems mit vorbildgerechtem Signalschirm dargestellt – im Plan, in der 3D-Ansicht und in der Auswahl. Gezeigt wird jeweils der Haltbegriff; dunkle Lampen sind an ihrer echten Stelle zu sehen.

Signal	Haltbegriff	Signalschirm
Hauptsignal	Hp 0 – Halt	grün oben, rot in der Mitte, gelb unten (grün + gelb = Hp 2, Langsamfahrt); Mastschild weiß-rot-weiß
Ausfahrsignal	Hp 00 – Halt	zwei rote Lampen nebeneinander, dazu grün, gelb und zwei weiße Lampen für Sh 1 (Rangierfahrt erlaubt)
Blocksignal	Hp 0 – Halt	grün oben, rot unten
Vorsignal	Vr 0 – Halt erwarten	zwei gelbe Lampen nach rechts steigend, zwei grüne (Vr 1), gelb + grün (Vr 2)
Sperrsignal	Sh 0 – Halt, Fahrverbot	Zwergsignal: zwei rote Lampen waagrecht, zwei weiße nach rechts steigend (Sh 1)

Decoder und Adressen

Elektrik › Decoder listet alle Weichen und Signale mit ihren Digitaladressen. Adressen lassen sich einzeln eintragen oder automatisch vergeben; Konflikte werden markiert. Weichen mit zwei Antrieben (Dreiwegweiche, Doppelkreuzungsweiche) belegen zwei Adressen.

Rückmelder

Rückmelder melden einer Digitalsteuerung, wo gerade ein Zug ist. Wählen Sie **Elektrik › Rückmelder** und dann die Art:

- **Gleisbesetztmelder** – meldet ein besetztes Gleis über den Stromverbrauch der Fahrzeuge.
- **Schaltgleis / Kontakt** – meldet, wenn ein Zug über eine bestimmte Stelle fährt.
- **Reedkontakt** – wird von einem Magneten unter dem Fahrzeug ausgelöst.

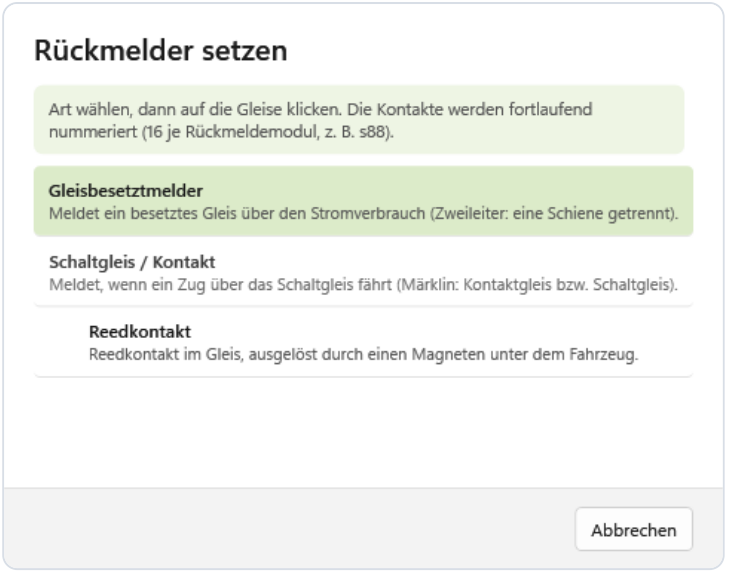


Abbildung 23 – Art des Rückmelders wählen.

Klicken Sie dann auf die Gleise. Die Kontakte werden fortlaufend nummeriert – 16 je Rückmeldemodul. Ein Klick auf einen vorhandenen Rückmelder entfernt ihn. Wählen Sie einen Rückmelder an, ändern Sie Name, Art und Kontaktnummer in den Eigenschaften. Die Rückmelder stehen im Kabelplan mit Modul und Eingang, in der Stückliste samt der nötigen Zahl an Rückmeldemodulen und im Export für Steuerprogramme.

Kabelplan

Elektrik › Kabelplan fasst die Verdrahtung zusammen: Stromabschnitte mit ihren Einspeisungen, alle Trennstellen, die Rückmelder und die Decoderbelegung. Als Textdatei speichern lässt er sich in der Pro-Version.

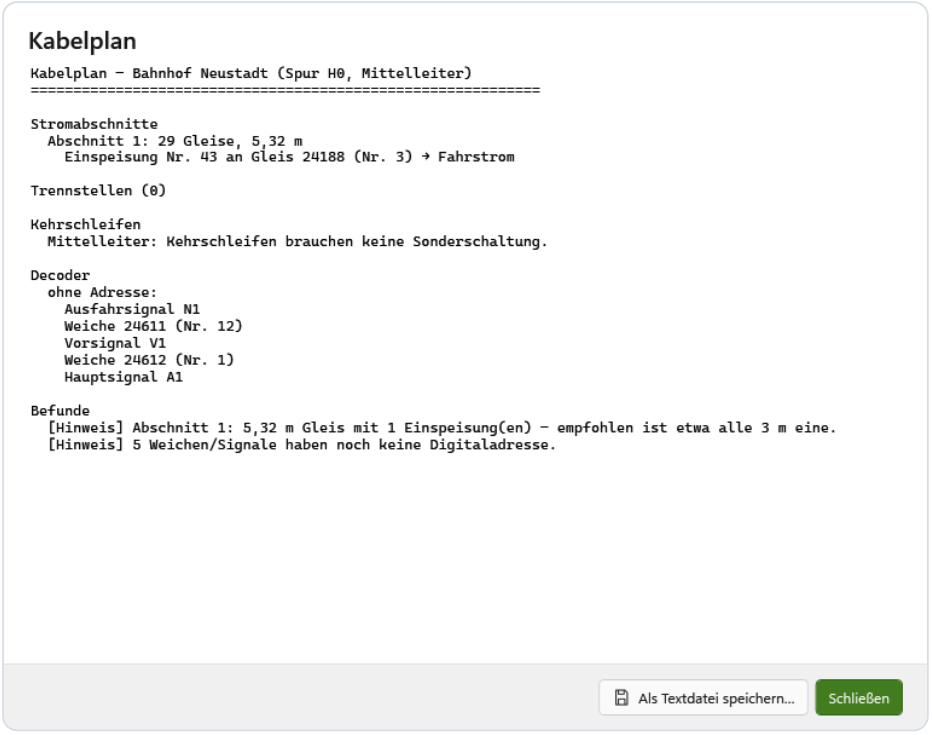


Abbildung 24 – Kabelplan.

Fahrstraßen

Elektrik › Fahrstraßen sucht alle Wege von einem Signal zum nächsten Signal in Fahrtrichtung, zu einem Prellbock oder zu einem offenen Gleisende. Jede Fahrstraße zeigt die Weichen mit ihrer Stellung (gerade, abzweigend, links oder rechts), die Länge und die Decoderadressen. Fahrstraßen, die dieselben Weichen unterschiedlich brauchen, werden als Konflikt markiert.

Export für Steuerprogramme PRO

Elektrik › Export Steuerung speichert Weichen, Signale, Adressen, Stromabschnitte und Fahrstraßen als JSON-Datei. Aus dem Fenster der Fahrstraßen lassen sie sich außerdem als Text oder CSV speichern. So übernehmen Sie die Planung in ein Programm zur Anlagensteuerung, ohne Adressen doppelt einzutippen.

13 Planprüfung

Start › Kollisionsprüfung (F7) untersucht den ganzen Plan und listet alle Auffälligkeiten als Fehler, Warnung oder Hinweis. Ein Klick auf einen Eintrag wählt die betroffenen Gleise und zeigt die Stelle.

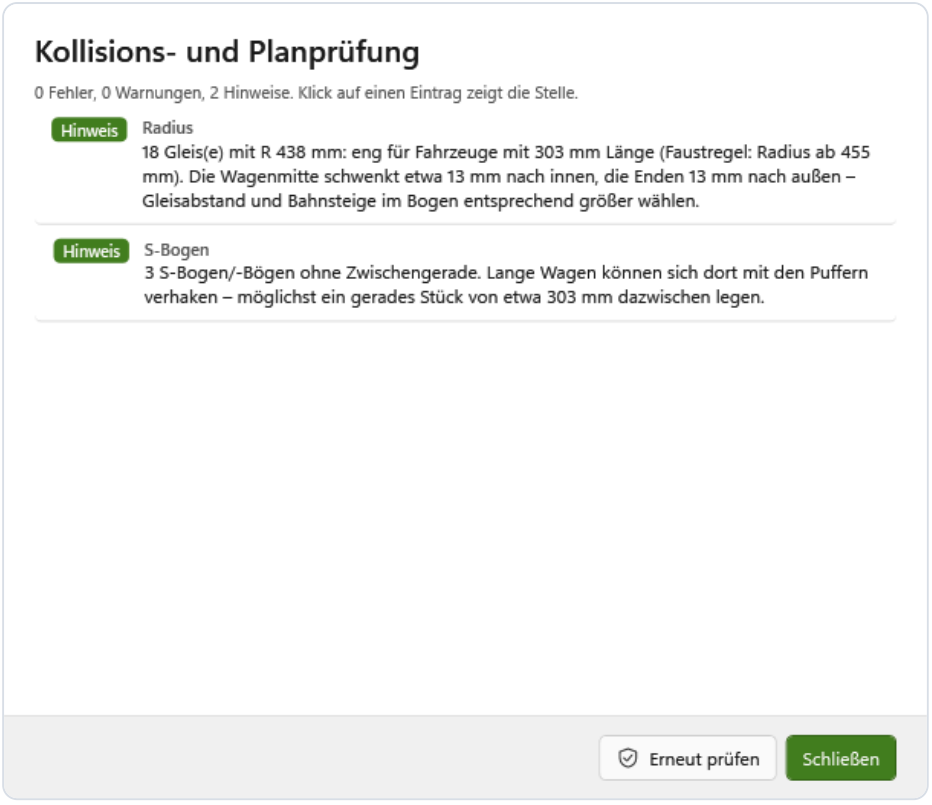


Abbildung 25 – Ergebnis der Planprüfung.

Prüfung	Was gemeldet wird
Gleisabstand und Überschneidung	Gleise, die sich berühren oder zu eng nebeneinander liegen; bei Kreuzungen in verschiedenen Höhen wird die Durchfahrtshöhe der Spur berücksichtigt
Plattenrand	Gleise, die über den Rand der Anlagenplatte oder in eine offene Mitte ragen
Steigung	Warnung ab 3 %, Fehler ab 5 %
Gelände	Gleise in Gebäuden, im Wasser oder unter dem Gelände ohne Tunnel
Offene Gleisenden	Enden ohne Anschluss und ohne Prellbock
Modulgrenze	Gleise, die bei einer Modulanlage über die Grenze zweier Module laufen
Radius für Fahrzeuge	Bögen, die für das längste Fahrzeug zu eng sind, mit dem Ausschwenken von Wagenmitte und -ende

Steigung im Bogen	Warnung, wenn ein Bogen steiler als 2 % ansteigt – im Bogen zieht ein Zug spürbar schwerer
S-Bogen	Gegenbögen mit kleinem Radius ohne Zwischengerade, an denen lange Wagen mit den Puffern aneinander geraten können
Raum	Platte ragt über eine Wand (Fehler), Tür lässt sich nicht öffnen (Fehler), Säule, Heizkörper oder Möbel unter der Platte (Warnung) – Kapitel 11
Gang	Weniger als 60 cm Platz zwischen Platte und Wand
Nutzlänge	Abstellgleise mit Prellbock, die kürzer sind als der längste Zug

Für die drei Fahrzeugprüfungen tragen Sie in den Planeigenschaften (Abschnitt **Planprüfung**) das **längste Fahrzeug** in Millimetern ein. Ohne Eintrag rechnet das Programm mit einem langen Reisezugwagen im Maßstab der Spur. Daneben steht das Feld **Längster Zug**: Tragen Sie die Länge Ihres längsten Zugs ein, prüft TrackMaster Pro, ob er auf jedes Abstellgleis passt. Leer bleibt diese Prüfung aus.

> **Fehler, Warnung, Hinweis**
> Ein **Fehler** muss behoben werden, sonst lässt sich die Anlage so nicht bauen oder befahren. Eine **Warnung** sollten Sie prüfen. Ein **Hinweis** ist ein Ratschlag – manchmal ist die Stelle genau so gewollt.

14 3D-Ansicht

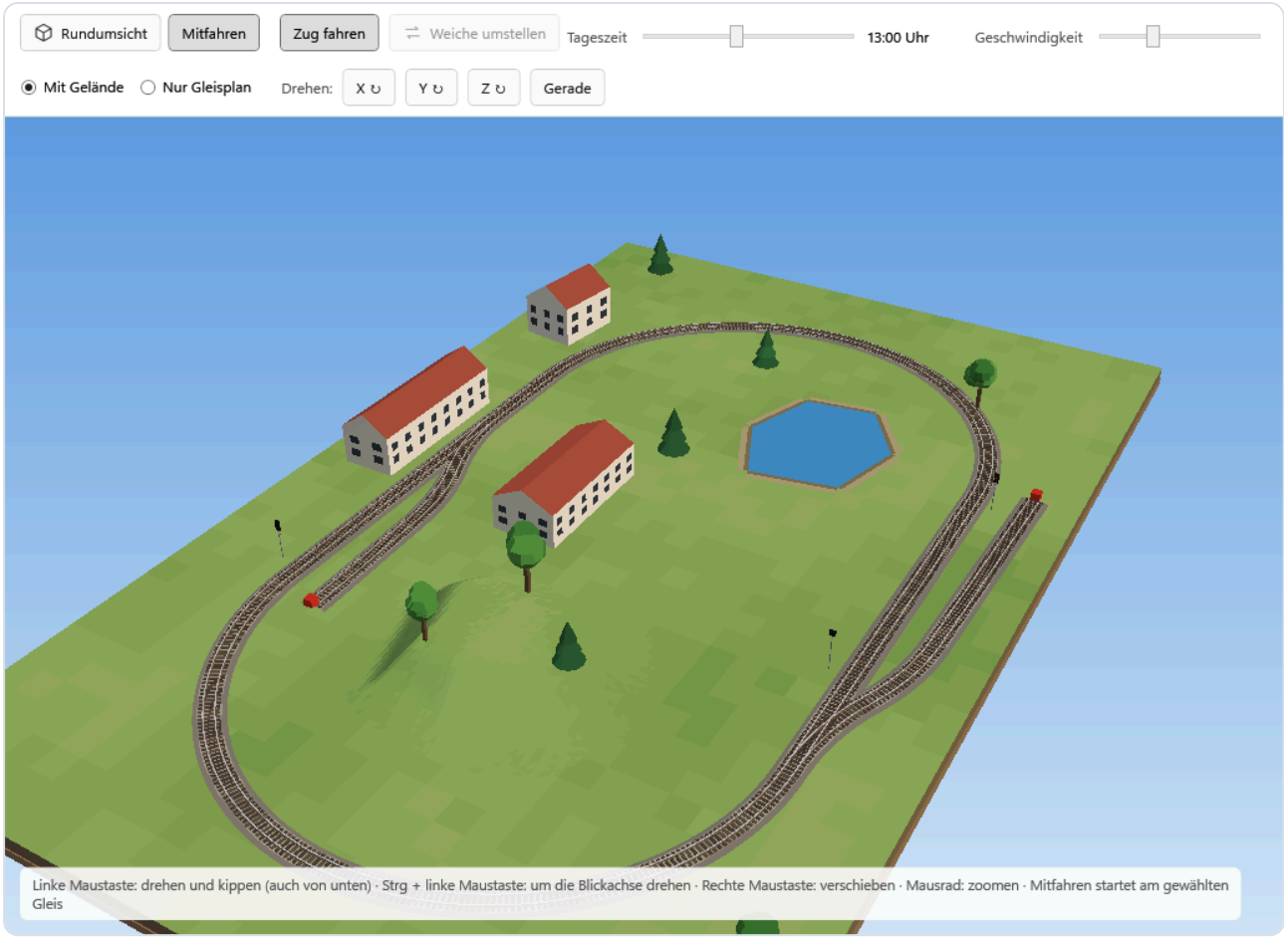


Abbildung 26 – Die Anlage in 3D mit Gelände, Gebäuden, Bäumen und Signalen.

- **3D › 3D-Ansicht**: Ziehen mit der linken Maustaste dreht und kippt die Anlage – auch bis unter die Platte –, Strg + linke Maustaste dreht um die Blickachse, die rechte Maustaste verschiebt, das Mausrad zoomt. Die Knöpfe **X**, **Y** und **Z** drehen in 90°-Schritten um die Querachse, die Hochachse und die Blickachse; **Grundstellung** stellt die Ansicht zurück.
- **Mit Gelände** / **Nur Gleisplan**: Landschaft, Gewässer, Gebäude und Bäume zeigen oder nur Platte, Gleise und Pfeiler.
- **3D › Mitfahren**: Sie fahren im Führerstand über die Gleise, beginnend am gewählten Gleis. Die Geschwindigkeit stellen Sie in km/h des Vorbilds ein.
- **3D › Tageszeit**: Licht von 5 bis 23 Uhr mit Sonnenstand, Abendhimmel und beleuchteten Fenstern.
- **Zug fahren** im 3D-Fenster: Ein Zug aus Lok und drei Wagen fährt über die Anlage. **Weiche umstellen** (W) stellt die nächste Weiche vor dem Zug um; die Statuszeile nennt sie.

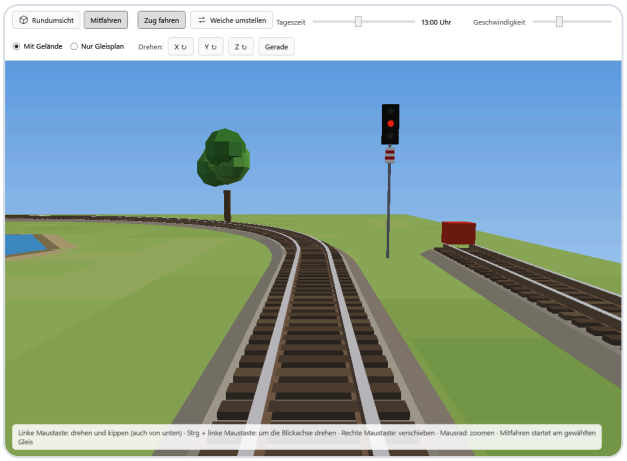


Abbildung 27 – Mitfahren im Führerstand.

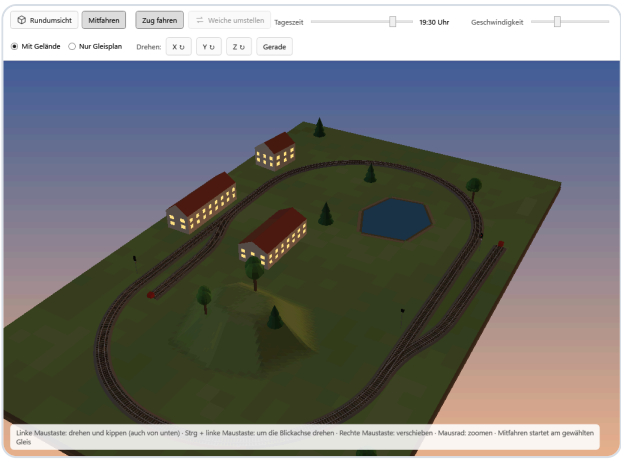


Abbildung 28 – Abendstimmung.

Die 3D-Ansicht zeigt Schotterbett, Holzschwellen und Schienen mit blankem Schienenkopf, Bahndämme und Pfeiler unter hochliegenden Gleisen, Tunnel, Gelände, Gewässer, Gebäude, Bäume, Signale und den Unterbau. Ausgeblendete Ebenen fehlen auch hier. Beim Mitfahren liegt der Blick in Führerstandshöhe leicht nach unten gerichtet, so dass Gleis, Schwellen und Weichen vor dem Zug gut zu sehen sind.

15 Speichern, Stückliste, Drucken und Export

Diese Funktionen gehören zur Pro-Version.

Speichern und Öffnen

In der Basisversion lassen sich Pläne mit bis zu 50 Gleisen speichern; größere Pläne speichert die Pro-Version.

Datei › Speichern (Strg + S) und **Speichern unter…** legen den Plan als Datei mit der Endung **.trackmaster.json** ab. Öffnen (Strg + O) ist auch in der Basisversion möglich. Die Plandateien sind zwischen Windows und Android austauschbar. Eine Plandatei lässt sich auch mit „Öffnen mit“ oder als Startparameter öffnen: `TrackMasterPro.exe MeineAnlage.trackmaster.json`.

Automatische Sicherung: Während Sie arbeiten, sichert das Programm den Plan regelmäßig im Hintergrund. Wurde es nicht regulär beendet – etwa bei einem Stromausfall –, bietet es beim nächsten Start an, den gesicherten Stand wiederherzustellen. Die Sicherung ersetzt nicht das Speichern.

Stückliste PRO

Start › Stückliste zählt alle Gleise nach Artikelnummer, mit Bezeichnung und Menge, und ergänzt das Zubehör: Weichenantriebe, Signale, Einspeisungen, Isolierverbinder, Decoder, Rückmelder und Rückmeldemodule. Flexgleis wird in ganzen Stangen gerechnet.

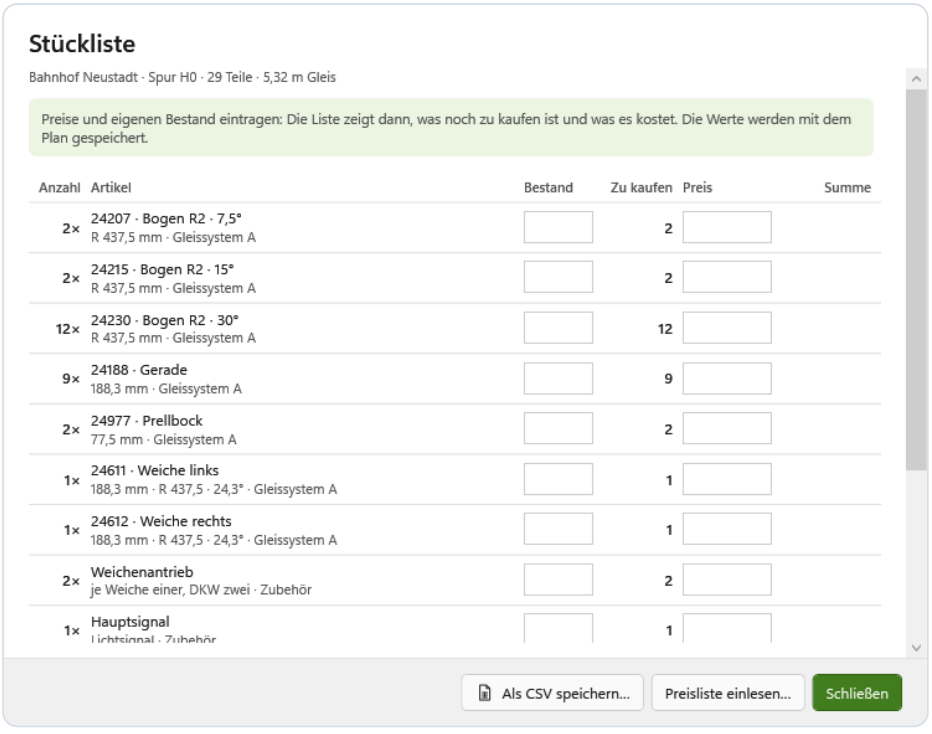


Abbildung 29 – Stückliste mit Bestand und Preisen.

Was kostet die Anlage?

1. Tragen Sie in der Spalte **Bestand** ein, wie viele Stück Sie schon besitzen. Die Spalte **Zu kaufen** zeigt, was noch fehlt.
2. Tragen Sie in der Spalte **Preis** den Einzelpreis ein. Unten stehen laufend die Kosten: **Noch zu kaufen** (nur was fehlt), **Alles neu gekauft** und wie viele Artikel noch **ohne Preis** sind.
3. Klicken Sie auf **Schließen** – Preise und Bestand werden mit dem Plan gespeichert und stehen beim nächsten Öffnen wieder da.

Preisliste einlesen: Statt alle Preise einzutippen, lesen Sie mit **Preisliste einlesen…** eine Textdatei oder CSV-Datei ein, zum Beispiel aus einer Tabellenkalkulation. Jede Zeile enthält vorn die **Artikelnummer** (oder die Bezeichnung) und dahinter den **Preis**; getrennt wird mit Semikolon, Tabulator oder Komma:

```
10101; Gerade 188 mm; 2,49 €
10202; Bogen R2 30°; 2,79
Weichenantrieb; 19,90
```

Artikel, die nicht im Plan vorkommen, werden übersprungen. Mit **Als CSV speichern…** übernehmen Sie die ganze Liste samt Bestand und Preisen in eine Tabellenkalkulation – als Einkaufsliste für den Händler.

Drucken PRO

Datei › Drucken… (Strg + P) bietet zwei Arten:

- **Übersicht**: der Plan mit Titel, Anlagenplatte und Zusammenfassung verkleinert auf einer Seite.
- **Bauvorlage 1:1**: der Plan in Originalgröße auf mehreren Seiten. Benachbarte Seiten überlappen um eine Klebekante; Passmarken und die Seitenbezeichnung (A1, A2, B1 …) helfen beim Zusammenkleben. Die Vorlage legen Sie auf die Platte und übertragen den Gleisverlauf. Stellen Sie im Druckdialog die tatsächliche Größe (100 %) ein und messen Sie das Prüfmaß von 100 mm auf jeder Seite nach.

Über den Druckdialog von Windows können Sie auch als PDF-Datei drucken.

Export PRO

- **SVG im Maßstab 1:1** (**Datei › Als SVG exportieren**): eine Vektorgrafik in Originalgröße, zum Beispiel als Schablone für den Plotter oder zum Ausdrucken auf mehreren Seiten.
- **PNG-Bild** (**Datei › Als PNG-Bild exportieren…**): der ganze Plan als Bild, etwa 4000 Pixel breit – zum Zeigen per E-Mail, im Forum oder zum Ausdrucken.
- **DXF-Zeichnung** (**Datei › Als DXF exportieren (CAD)…**): der Plan im Maßstab 1:1 in Millimetern für CAD-Programme, CNC-Fräsen und Lasercutter. Die Teile liegen auf getrennten Ebenen: PLATTE, GLEISACHSE, SCHIENEN, PRELLBOCK, GELAENDE, RAUM und TEXT.
- **Stückliste als CSV** (**Datei › Stückliste als CSV**).
- **Holzliste als CSV** aus dem Fenster der Holzliste.
- **Kabelplan als Textdatei** aus dem Fenster des Kabelplans.

- **Zuschnitte als SVG** für Gleiswendel, Spanten und Trassen: je Teil eine Datei in Originalgröße, zusammen in einer ZIP-Datei.
- **Spanten als CSV** und die **Material- und Zuschnittliste des Unterbaus** als CSV (der Unterbau gehört zur Basisversion).

16 Die Android-App

Die App bietet dieselben Funktionen wie das Windows-Programm, angepasst an die Bedienung mit dem Finger.

Oben liegt das Menüband mit den Registern **Start, Gleise, Gelände, Elektrik, Ansicht, 3D** und **Datei**, unten die Gleisbibliothek als Leiste. Eigenschaften, Planprüfung, Gleiswendel, Signale und die 3D-Ansicht öffnen sich als eigene Fenster. Pro-Funktionen tragen in der Basisversion ein Schloss. Design, Schriftart und Schriftgröße wählen Sie unter **Ansicht › Design und Schrift** – mit denselben Designs wie unter Windows. Kopieren und Einfügen, Fahrstraßen, die Sprache (**Datei › Sprache / Language**) sowie Zug und Weiche in der 3D-Ansicht gibt es ebenfalls. Über der Gleisbibliothek liegt die Ebenenleiste; mit **Gelände › Platte ziehen** ziehen Sie Ecken und Module mit dem Finger, Antippen öffnet die Maße.

Auch alle neueren Funktionen sind dabei: das Register **Raum** mit Raumelementen und Hintergrundbild (das Bild wählen Sie aus der Galerie oder einem Ordner), **Gleise › Parallelgleis** und **Höhenprofil**, Sperren, Gruppieren und Ausrichten im Register **Start**, Rückmelder im Register **Elektrik**, die Stückliste mit Preisen und Bestand sowie der Export als PNG und DXF unter **Datei**. Einen Raum zeichnen Sie wie Gelände: Ecken antippen, mit **Fertig** abschließen.

Geste	Wirkung
Teil in der Bibliothek antippen	am aktiven Gleisende ansetzen
Antippen	auswählen; ein freies Gleisende aktiv setzen
Ziehen	Ansicht verschieben; auf einem ausgewählten Teil: Teil verschieben
Zwei Finger	zoomen und verschieben
Zwei Finger drehen	Ansicht frei drehen; Antippen des Kompasses richtet sie wieder gerade aus
Lange drücken	Teil zur Auswahl hinzufügen; auf freier Fläche: Auswahlrahmen
Doppelt tippen	Eigenschaften; auf freier Fläche: ganzen Plan zeigen

Der aktuelle Plan bleibt erhalten, wenn Sie die App wechseln oder das Gerät sperren. Dateien speichern (Pro) und öffnen Sie über die Dateiauswahl von Android – im Gerätespeicher oder in einem Cloud-Speicher. So lässt sich ein Plan unterwegs auf dem Tablet beginnen und am PC weiterbearbeiten.

17 Tastenkürzel und Mausbefehle

Taste	Funktion
Strg + N	Neuer Plan
Strg + O	Öffnen
Strg + S	Speichern (Basis bis 50 Gleise)
Strg + P	Drucken PRO
Strg + Z / Strg + Y	Rückgängig / Wiederholen
Strg + A	Alles auswählen
Strg + D	Duplizieren
Strg + C / Strg + V	Kopieren / Einfügen
Entf	Löschen
R / Umschalt + R	15° rechts / links drehen
F	Spiegeln
A	Anschluss wechseln
E	Nächstes offenes Gleisende
Enter / Leertaste (kurz)	Letztes Gleis noch einmal ansetzen
Pfeiltasten	1 mm verschieben (Umschalt: 10 mm)
+ / − / 0	Vergrößern / Verkleinern / Ganze Anlage
F7	Planprüfung
Enter / Esc	Fläche abschließen / Werkzeug beenden
F1	Tastenkürzel anzeigen
W (3D-Fenster)	Nächste Weiche vor dem Zug umstellen

Maus	Funktion
Klick auf Gleis in der Bibliothek	am aktiven Gleisende ansetzen
Gleis aus der Bibliothek ziehen	frei platzieren, rastet an nahen Enden ein
Klick auf orangefarbenes Ende	als aktives Gleisende wählen
Gleis ziehen	verschieben (mit Einrasten)
Umschalt+Klick	zur Auswahl hinzufügen
Ziehen auf freier Fläche	Auswahlrahmen
Rechte / mittlere Maustaste	Ansicht verschieben
Leertaste + Ziehen	Ansicht verschieben
Mausrad	zoomen
Strg + Mausrad	Ansicht drehen (5°, mit Umschalt 1°)
Klick auf den Kompass	Ansicht gerade ausrichten
Platte ziehen: Ecke / Modul ziehen	Größe ändern / Modul verschieben
Platte ziehen: Klick	Maße eintippen, Modul oder Anlage drehen
Raum zeichnen: Klicks, Doppelklick	Ecken setzen, Raum abschließen
Raumelement: Klick oder Rechteck ziehen	Tür, Fenster, Säule usw. setzen
Klick auf ein Gleis einer Gruppe	ganze Gruppe wählen
3D: Strg + linke Maustaste	um die Blickachse drehen

18 Fragen und Lösungen

Ein Gleis rastet nicht ein.

Prüfen Sie, ob **Fang** in der Statusleiste eingeschaltet ist. Gleise rasten nur an **freien** Enden ein; ist das Ende bereits verbunden, wählen Sie mit E das nächste offene Ende.

Ein Oval schließt sich nicht ganz.

Kleine Lücken entstehen, wenn Geraden unterschiedlicher Länge gemischt werden. Schließen Sie die Lücke mit **Gleise › Lücke schließen** oder ziehen Sie ein Flexgleis.

Beim Speichern erscheint ein Hinweis auf die Pro-Version.

Die Basisversion speichert Pläne mit bis zu 50 Gleisen. Größere Pläne speichert die Pro-Version. Spielen Sie Ihre Lizenz unter **Datei › Lizenz** ein (Kapitel 3).

Die Lizenz wird als ungültig gemeldet.

Die Datei darf nicht verändert werden – auch nicht durch Öffnen und Speichern in einem Texteditor. Ist die Lizenz an einen Rechner gebunden, gilt sie nur dort; ist ein Ablaufdatum eingetragen, nur bis zu diesem Tag. Wenden Sie sich mit Ihrer Rechnerkennung an den Herausgeber.

Windows meldet beim Installieren „Der Computer wurde durch Windows geschützt“.

Klicken Sie auf **Weitere Informationen** und **Trotzdem ausführen**. Die Meldung erscheint bei Programmen, die Windows noch nicht oft gesehen hat.

Android installiert die App nicht.

Erlauben Sie der App, mit der Sie die Datei öffnen (zum Beispiel „Dateien“ oder der Browser), das Installieren unbekannter Apps. War bereits eine ältere Fassung mit anderer Signatur installiert, deinstallieren Sie diese zuerst.

Gleise sind plötzlich verschwunden.

Wahrscheinlich ist ihre Ebene ausgeblendet. Setzen Sie in der Ebenenleiste unten das Häkchen wieder oder wählen Sie im Dialog Ebenen **Alle zeigen**. Ist **Gelände zeigen** aus, fehlen außerdem Hügel, Gewässer, Gebäude und Bäume.

Ein Gleis lässt sich nicht verschieben, drehen oder löschen.

Es ist gesperrt. Wählen Sie es und klicken Sie auf **Start › Sperren** oder entfernen Sie in den Eigenschaften das Häkchen bei **gesperrt**.

Ein Klick wählt plötzlich viele Gleise.

Die Gleise sind gruppiert. **Start › Gruppe auflösen** trennt sie wieder.

Das Hintergrundbild passt nicht zu meinen Maßen.

Ziehen Sie mit **Start › Maß** eine Linie über eine bekannte Strecke im Bild, wählen Sie sie an und rufen Sie **Raum › Nach Maß skalieren…** auf (Kapitel 11).

Die Planprüfung meldet, die Tür lasse sich nicht öffnen.

Der Schwenkbereich der Tür liegt unter der Platte. Verschieben Sie die Tür, drehen Sie sie in den Eigenschaften oder verkleinern Sie die Platte an dieser Stelle.

Wie viel kostet meine Anlage?

Öffnen Sie die Stückliste (Pro), tragen Sie Bestand und Preise ein oder lesen Sie eine Preisliste ein. Die Summe steht unten in der Liste (Kapitel 15).

Ich habe zu viel geändert.

Start › Verlauf… zeigt die letzten 20 Schritte; ein Klick springt zu einem früheren Stand, und auch wieder vor.

Die 3D-Ansicht bleibt schwarz oder ruckelt.

Aktualisieren Sie den Grafiktreiber. Bei sehr großen Anlagen hilft es, Bäume und Gebäude zunächst sparsam zu setzen.

Wo liegen meine Daten?

Pläne liegen dort, wo Sie sie gespeichert haben. Lizenz, Einstellungen und die automatische Sicherung liegen unter *%APPDATA%\TrackMaster Pro*. Das Programm sendet keine Daten an Dritte; beim Start ruft es lediglich die aktuelle Versionsnummer von der Download-Seite ab.

19 Begriffe

Begriff	Bedeutung
Abstellgleis	Gleis, das an einem Prellbock endet und auf dem Züge oder Wagen abgestellt werden.
Aktives Gleisende	Das orange markierte freie Ende, an dem das nächste Gleis angesetzt wird.
Anlagenplatte	Fläche, auf der die Anlage gebaut wird, meist eine Holzplatte auf einem Unterbau.
Anschluss	Ein Ende eines Gleisstücks; eine Weiche hat drei, eine Kreuzung vier Anschlüsse.
Bogen	Gebogenes Gleisstück mit festem Radius und Winkel, zum Beispiel 30°. Zwölf Bögen mit 30° ergeben einen Kreis.
CSV-Datei	Einfache Tabellendatei, die jede Tabellenkalkulation öffnen kann.
Durchfahrtshöhe	Mindesthöhe zwischen zwei übereinanderliegenden Gleisen, damit Fahrzeuge darunter passen; hängt von der Spur ab.
DXF-Datei	Zeichnungsformat für CAD-Programme, CNC-Fräsen und Lasercutter.
Ebene	Gruppe von Gleisen und Geländeobjekten mit gemeinsamer Grundhöhe, die sich gemeinsam ein- und ausblenden lässt.
Eigenschaften	Bereich rechts im Fenster; zeigt und ändert die Werte des gewählten Gleises oder Objekts.
Einspeisung	Stromanschluss eines Gleisabschnitts an Trafo, Zentrale oder Booster.
Flexgleis	Gleis in Stangen, das sich in beliebige Radien biegen und auf Länge kürzen lässt.
Gleisende (offenes)	Ende eines Gleisstücks ohne Anschluss; im Plan orange markiert. Die Planprüfung meldet offene Enden ohne Prellbock.
Gleissystem	Gleis-Serie eines Herstellers; ihre Teile passen genau zusammen.
Gleiswendel	Spiralförmig ansteigende Strecke zum Überwinden großer Höhenunterschiede auf kleiner Fläche.
Gruppe	Gleise, die zusammengefasst sind und mit einem Klick gemeinsam gewählt und verschoben werden.
Haltbegriff	Signalbild, das „Halt“ bedeutet (Hp 0, Hp 00, Vr 0, Sh 0).
Hintergrundbild	Bild unter dem Plan, etwa ein Grundriss oder ein Gleisplan aus einem Buch, zum Nachzeichnen.

Kehrschleife	Gleisführung, bei der ein Zug in Gegenrichtung auf die Strecke zurückkehrt; im Zweileitersystem entsteht dabei ein Kurzschluss, der eine besondere Schaltung braucht.
Lichte Höhe	Freier Raum zwischen Schienenoberkante und der Unterseite der darüberliegenden Trasse.
Maßstab	Verhältnis zwischen Modell und Vorbild; in Spur H0 ist 1 cm im Modell 87 cm in Wirklichkeit (1:87).
Menüband	Leiste oben im Fenster mit allen Befehlen, geordnet in Registern (Reitern).
Modul	Rechteckiges Anlagenteil mit eigenen Maßen, das sich mit anderen zu einer Anlage zusammensetzen lässt.
Nutzlänge	Länge eines Gleisabschnitts zwischen Weichen bzw. bis zum Prellbock – so lang darf ein dort stehender Zug höchstens sein.
Oval	Einfachste Anlagenform: zwei Halbkreise, mit Geraden verbunden. Der Zug fährt endlos im Kreis.
Parallelgleis	Zweites Gleis im gleichbleibenden Abstand neben einer Strecke.
Planvorschlag	Kleine Anlage, die das Programm aus den eingetragenen Stückzahlen Ihrer Gleise baut (Webversion).
Prellbock	Abschluss am Ende eines Gleises, an dem der Zug anhält.
Radius	Abstand vom Kreismittelpunkt zur Gleismitte eines Bogens; je kleiner, desto enger.
Randaufmaß	Zuschlag an der Trassenbreite für Befestigung und Leitplanke.
Register	Reiter im Menüband (Start, Gleise, Gelände, Raum …); ein Klick zeigt seine Befehle.
Rückmelder	Meldet der Digitalsteuerung, ob ein Gleis besetzt ist oder ein Zug eine Stelle überfährt.
Sägezugabe	Zuschlag zum Zuschnittmaß für den Sägeschnitt und das Nacharbeiten.
Schienenoberkante	Bezugshöhe aller Höhenangaben im Plan.
Spant	Senkrechtes Brett auf dem Rahmen, auf dem in der offenen Rahmenbauweise die Trasse liegt.
Spur	Größe der Modellbahn, zum Beispiel H0, N oder Z; legt Spurweite und Maßstab fest.
Steigung	Wie stark ein Gleis ansteigt, in Prozent: 2 % heißt 2 cm Höhe auf 1 m Strecke.
Trasse	Brett unter den Gleisen, das sie in der gewünschten Höhe trägt.
Trennstelle	Isolierte Schienenverbindung, die zwei Stromabschnitte voneinander trennt.

Weiche	Gleisstück, an dem sich ein Gleis in zwei (oder drei) Richtungen teilt.
Zarge, Querriegel	Außenrahmen bzw. Querverstrebung des Unterbaus, auf denen Platte oder Spanten liegen.

TrackMaster Pro 1.5.0 · Handbuch, Stand November 2026. Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben ohne Gewähr; prüfen Sie vor Zuschnitt und Kauf die Maße am Original.